Cédric Laubscher

# Quoi que nous soyons

## *Une introduction au Logo Dynamique Projectif*

*De l'électron à la condition humaine :*
*la logique de cohérence qui gouverne tout*

---

Chercheur indépendant, Suisse

Mars 2026

Toutes les publications techniques du LDP sont disponibles
en accès libre sur Zenodo sous le nom de Cédric Laubscher.

© 2026 Cédric Laubscher.

Ce texte est mis à disposition sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Vous êtes libre de partager et d'adapter ce texte, à condition de citer l'auteur et la source.

*Première édition, mars 2026.*

Composé en LaTeX

Quoi que nous soyons, des atomes qui forment nos molécules jusqu'à nos pensées les plus intimes nous ne sommes que l'expression nécessaire d'une logique simple et implacable de cohérence. Une logique de causalité qui s'accomplit à chaque pulsation. Elle est l'Origine, le moteur et l'essence de l'univers. L'être humain n'en est que le plus vulnérable des instruments.

---

C. Laubscher

# Avant-propos
# Pourquoi cette quête

Il y a une question que je n'ai jamais réussi à ranger dans un tiroir. Pas la question de Dieu, ni celle du sens de la vie, bien que les deux ne soient pas loin. Mais une question plus nue, plus opiniâtre : *pourquoi quelque chose se maintient-il ?*

Je ne parle pas du cosmos en général, ni de la vie en particulier. Je parle de la chose la plus petite et la plus banale qui soit : un électron. Un électron existe. Il a toujours existé, depuis les premières secondes de l'univers. Il existera encore quand notre soleil sera éteint. Il ne se dégrade pas. Il ne vieillit pas. Il est rigoureusement identique à tous les autres électrons de l'univers, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Pourquoi ? Pas « comment », la physique sait très bien décrire comment un électron se comporte. Mais *pourquoi* est-il là ? Pourquoi cette forme-là, et pas une autre ? Pourquoi cette stabilité, qui semble défier l'entropie [1] ?

Ce n'est pas seulement ma question. C'est la fissure que la physique elle-même n'a pas su refermer : ses deux grandes théories, la relativité générale et la mécanique quantique, se contredisent aux extrêmes, au cœur des trous noirs, à l'instant du Big Bang. Nos outils les plus puissants ne savent pas de quoi ils parlent là où la question devient vraiment nue.

Cette question m'a conduit à faire quelque chose de peut-être un peu fou : repartir de zéro. Pas corriger la physique existante. La suspendre entièrement. Supprimer l'espace. Supprimer le temps. Supprimer les particules. Et poser la question dans sa nudité absolue : dans ces conditions, qu'est-ce qui *peut* exister ?

La réponse que j'ai trouvée, ou plutôt que j'ai regardé émerger, parce qu'on ne choisit pas ces choses-là, est à la fois simple et vertigineuse. Elle commence à l'électron. Elle passe par le proton, par les trous noirs, par les grandes constantes qui gouvernent l'univers. Et elle remonte jusqu'à nous.

Ce texte est le récit de cette quête. Pas un manuel. Pas un article scientifique. Un récit : la façon dont une idée simple, un battement, a conduit pas à pas à une vision du monde que je vous propose d'explorer ensemble.

1. Mesure du désordre d'un système physique ; selon le second principe de la thermodynamique, elle ne peut qu'augmenter dans un système isolé.

Chapitre 1

# Introduction
# La question que la physique n'ose pas poser

Il existe une question que certains se sont posée au moins une fois, enfant ou adulte, en regardant le ciel ou en fixant le vide : *pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?* La plupart du temps, on la range dans le tiroir de la philosophie et on passe à autre chose. La physique, elle, semble avoir décidé de ne pas s'en occuper : elle décrit *comment* les choses se comportent, pas *pourquoi* elles existent. Et pourtant, quelque chose cloche — quelque chose que la physique elle-même n'a pas résolu depuis un siècle.

## Un scandale intellectuel

Nous disposons de deux grandes théories du monde. La relativité générale décrit la gravitation, la courbure de l'espace-temps, les orbites des planètes, les trous noirs. La mécanique quantique décrit le comportement des particules élémentaires, des atomes, de toute la physique de l'infiniment petit. Chacune est d'une précision stupéfiante. Chacune a été vérifiée des millions de fois dans des conditions expérimentales toujours plus exigeantes. Et pourtant elles sont fondamentalement incompatibles : la relativité suppose un espace-temps continu, lisse, courbe ; la mécanique quantique suppose des quantités discrètes, des sauts, une indétermination irréductible. Dès qu'on pousse les deux théories vers leurs limites communes — au cœur d'un trou noir, à l'instant du Big Bang, à l'échelle de Planck où gravitation et effets quantiques deviennent simultanément incontournables — leurs concepts s'effondrent ensemble. Ce n'est pas un problème de calcul ; c'est un problème de *langage*. Leurs fondations conceptuelles ne peuvent tout simplement pas parler de la même réalité.

Les tentatives de réconciliation ne manquent pas : théorie des cordes, gravité quantique à boucles, géométrie non commutative. Ces programmes, immenses et rigoureux, partagent une hypothèse commune : qu'il existe, *a priori*, un espace, un temps, et des entités qui s'y déplacent. Ils corrigent les théories existantes sans

jamais questionner ce point de départ. Le LDP prend un autre chemin : il questionne cette hypothèse elle-même. [1]

## Suspendre tout

Le Logo Dynamique Projectif fait quelque chose de radical : il *suspend* tout. Pas d'espace. Pas de temps. Pas de particules données d'avance. Et il pose la question nue : dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait encore exister ? La réponse est à la fois simple et vertigineuse. Pour qu'une chose existe vraiment — pas juste l'espace d'un instant, mais de façon durable, reconnaissable, réelle — il faut et il suffit qu'elle forme un cycle. Une différence qui revient sur elle-même. Un battement. C'est tout. De ce seul principe, sans supposer ni l'espace ni le temps, le LDP reconstruit pas à pas la forme logique de l'électron, puis celle du proton, puis les grandes constantes de la physique — non plus comme des chiffres tombés du ciel, mais comme des *rapports de cohérence*, les signatures de la façon dont chaque structure gère son propre équilibre interne.

## Un programme, pas une doctrine

Le LDP n'est pas une doctrine : c'est un programme de recherche ouvert. Certains de ses résultats sont solidement établis — la dérivation de la structure $(4, 6)$, les expressions combinatoires de $\alpha$ et $\hbar$. D'autres sont des conjectures précises et testables — l'unicité du quintuplet protonique, le mécanisme des dix-huit filtres. D'autres encore sont des extrapolations philosophiques, clairement signalées comme telles dans les chapitres qui suivent. Cette distinction n'est pas une précaution rhétorique : c'est une obligation intellectuelle.

Le LDP n'avance pas non plus en vase clos. Il a engagé un dialogue formel avec la *Théorie de l'Objectivité* (TO), programme indépendant qui cherche à identifier les conditions logiques minimales que tout univers admissible doit satisfaire pour permettre l'existence persistante d'objets distincts. Ce dialogue a conduit à des raffinements précis : définition plus rigoureuse des surfaces actives, traitement plus explicite des frontières, réflexion sur ce que signifie « exister pour plus d'un observa-

1. Cette stratégie n'est pas sans précédents dans la physique fondamentale. Wheeler proposait déjà *« it from bit »* : l'idée que l'information est plus fondamentale que la matière. Rovelli a développé une mécanique quantique relationnelle dans laquelle les propriétés des objets n'existent que relativement à d'autres systèmes. Wolfram explore des univers définis par des hypergraphes en évolution discrète. Le LDP partage avec ces approches l'intuition que le continu et le géométrique sont des structures émergentes ; il s'en distingue en dérivant, depuis des axiomes combinatoires explicites et sans paramètre libre ajusté, les valeurs numériques des constantes physiques fondamentales — ce qu'aucun de ces programmes n'a encore accompli.

teur ». Ces deux programmes ne fusionnent pas ; ils se renforcent mutuellement, et leur convergence partielle constitue un test indépendant de cohérence pour chacun d'eux. [2]

## Ce que nous allons construire ensemble

Nous commencerons par le commencement : le néant, et la question de ce qui peut en émerger. Pas le néant comme décor poétique — le néant comme défi logique. Puis, pas à pas : l'électron, le proton, les grandes constantes, la causalité, le temps. Et au bout du chemin, la question qui guide ce livre depuis sa première ligne : que dit cette logique de *nous* ?

Chaque concept technique sera traduit en langage ordinaire avant d'être utilisé. Les développements formels sont regroupés en notes de bas de page pour ceux qui souhaitent aller plus loin sans interrompre la lecture. Au terme de ce parcours, la phrase de l'épigraphe — *« l'être humain n'en est que le plus vulnérable des instruments »* — prendra, je l'espère, un sens nouveau.

2. Le dialogue LDP–TO est consigné dans une publication dédiée du corpus, disponible sur Zenodo sous le nom de l'auteur.

Chapitre 2

# Rien, puis quelque chose

Imaginez que vous deviez tout effacer. Pas seulement les objets qui vous entourent, pas seulement la Terre ou le Soleil ou les galaxies, tout. L'espace lui-même. Le temps lui-même. Il ne reste rien, pas même un fond vide sur lequel quelque chose pourrait apparaître. Dans ces conditions, que pourrait-il bien se passer ?

La plupart des théories physiques esquivent cette question. Elles supposent qu'il existe déjà un espace-temps, déjà des lois, déjà des particules potentielles ; puis, elles décrivent comment tout cela évolue. C'est légitime, et c'est d'une efficacité remarquable. Mais c'est tricher avec la question d'origine. Le LDP refuse cette esquive. Il se place délibérément *en amont* de tout cela et pose le problème dans toute sa nudité : qu'est-ce qui est nécessaire et suffisant pour qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, de façon durable ?

## L'existence instantanée ne compte pas

Première observation, brutale : une chose qui n'existe qu'un instant ne *compte pas vraiment*. Si une différence apparaît puis disparaît sans laisser la moindre trace, sans aucune possibilité d'être reconnue ou retrouvée, alors elle est logiquement indiscernable du néant. Ce qui a existé une seule fois, sans pouvoir revenir, c'est comme si cela n'avait jamais eu lieu.

Ce n'est pas une affirmation philosophique abstraite ; c'est une contrainte logique. Pour qu'une chose soit réelle au sens fort du terme, il faut qu'elle puisse être *identifiée*, c'est-à-dire retrouvée, reconnue, re-instanciée. Et cela exige qu'elle soit capable de revenir sur elle-même.

De la même façon, un état parfaitement immobile, absolument uniforme, sans la moindre différence interne, est lui aussi indiscernable du néant : s'il ne se passe strictement rien, il n'y a rien à observer, rien à distinguer, rien à nommer.

La seule candidate sérieuse à l'existence, dans ce cadre austère, c'est donc une différence qui peut se répéter : un écart, un contraste, une distinction qui est capable de revenir à elle-même de façon structurée. Pas une fois — une fois, c'est du hasard. Mais un cycle, un retour : voilà quelque chose qui peut prétendre à exister.

## Le battement minimal

Le LDP formalise cette idée sous le nom de pulsation binaire minimale. Imaginez deux états possibles : accord et désaccord, oui et non, $+1$ et $-1$. Une règle fait passer de l'un à l'autre et revenir : un aller-retour parfait, un cycle de longueur deux. C'est le minimum absolu de ce qu'on peut appeler un événement qui dure.

Remarquez qu'à ce stade, il n'y a encore ni temps physique, ni espace, ni fréquence mesurable. Il y a seulement la possibilité logique d'une alternance : quelque chose peut revenir à ce qu'il était. C'est tout. Mais c'est déjà infiniment plus que rien. Je me souviens du moment où cette idée m'a frappé pour la première fois. Pas dans un laboratoire, pas devant une équation, dans le silence d'une nuit ordinaire, en me demandant pourquoi un électron ne vieillit pas. La réponse que j'ai fini par entrevoir était si simple qu'elle m'a d'abord semblé dérisoire. Puis vertigineuse.

On peut trouver une image dans la vie de tous les jours. Un cœur qui bat n'existe pas à cause de l'espace dans lequel il se trouve ; il existe parce qu'il peut répéter son cycle indéfiniment. Une mélodie n'existe pas parce qu'elle occupe un lieu ; elle existe parce qu'on peut la reconnaître, la rejouer, la retrouver. Le LDP dit : au fond, tout ce qui existe fonctionne selon ce même principe. L'espace et le temps viennent *après*, comme des outils pour organiser et comparer les cycles, pas avant, comme un décor préexistant.

## Un univers granulaire par nécessité

Il y a une conséquence que l'on n'aperçoit pas toujours au premier regard, mais qui est fondamentale. Si l'existence repose sur un cycle — sur un retour exact à l'état initial — alors ce cycle ne peut pas être continu.

Voici pourquoi. Un processus continu, au sens mathématique, peut toujours être interrompu à mi-chemin : il passe par une infinité d'états intermédiaires, et rien ne garantit qu'il retrouvera jamais exactement son point de départ. Un cycle qui doit se refermer *exactement*, sans dérive, sans accumulation d'erreur, doit au contraire être discret : il passe par un nombre fini d'états bien distincts, et il revient à l'un d'eux de façon rigoureuse. C'est la seule façon pour une structure de rester identique à elle-même à travers le temps.

Autrement dit : la granularité de l'univers n'est pas une hypothèse que le LDP ajoute à son modèle. C'est une contrainte logique que le programme *dérive*. Si quelque chose doit exister de façon durable, il doit être discret. La physique quantique nous a habitués à l'idée que l'énergie se transmet par paquets, que les niveaux

d'un atome sont discrets, que la nature ne connaît pas l'infini divisible à toutes les échelles. Le LDP dit que ce n'est pas un accident : c'est la signature inévitable de tout ce qui peut se maintenir.

Cette idée résonne avec les directions les plus profondes de la physique contemporaine — holographie, gravité entropique, information quantique — qui convergent toutes vers le même constat : le continu est une approximation commode, et la réalité profonde est combinatoire. Le LDP se situe dans ce courant, et en propose une justification depuis le premier principe.

## Pourquoi un seul battement ne suffit pas

Une pulsation isolée, cependant, pose un problème. Si elle n'est reliée à rien d'autre, comment peut-on la distinguer d'une autre pulsation identique ? Comment peut-elle se *référencer* ? Sans contexte relationnel, elle reste indéfinissable : deux alternances identiques et isolées sont rigoureusement indiscernables l'une de l'autre.

Pour qu'une distinction soit opérationnelle, il faut qu'elle soit ancrée dans un réseau de relations, qu'elle puisse se situer par rapport à autre chose. C'est pourquoi le LDP introduit une deuxième exigence : les entités élémentaires doivent être reliées entre elles, et ces relations doivent elles-mêmes former des boucles fermées.

La boucle fermée la plus simple est un triangle : trois entités, chacune reliée aux deux autres. Un triangle est le plus petit circuit capable de se refermer sur lui-même sans faire appel à quoi que ce soit d'extérieur. Et dans un triangle, quelque chose de remarquable peut se passer : les trois relations peuvent être mutuellement *cohérentes* ou *incohérentes*, selon la façon dont leurs signes se combinent.

Le LDP pose alors un axiome central : les structures admissibles sont celles qui minimisent l'incohérence triangulaire. Une structure qui n'arrive pas à satisfaire ses propres contraintes internes ne peut pas se maintenir ; elle se dissout. Seules persistent les configurations qui parviennent à se refermer sur elles-mêmes de façon cohérente.

## La première structure admissible

On peut maintenant poser la question concrète : quel est le plus petit réseau d'entités reliées qui satisfasse simultanément les deux exigences — pulsation et cohérence triangulaire — sans faire appel à aucun support extérieur ?

La réponse est unique, et elle est surprenante de précision : quatre entités reliées par six liens. Ni moins, ni plus. Avec trois entités, on peut former un triangle co-

hérent, mais on ne peut pas propager la référence à travers un réseau suffisamment riche : une seule boucle, c'est trop fragile. Avec quatre entités et six liens, un tétraèdre [1] logique, noté $(4, 6)$, on atteint le premier seuil où tout s'emboîte : toutes les boucles sont cohérentes, le cycle de pulsation est possible, et la structure est autosuffisante.

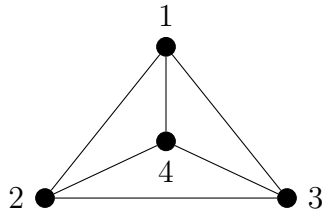


FIGURE 2.1 – La structure $(4, 6)$ : quatre nœuds reliés par six liens. C'est le plus petit réseau capable de satisfaire simultanément les deux exigences du LDP — pulsation et cohérence triangulaire — sans faire appel à aucun support extérieur. Le nœud 4 est représenté à l'intérieur pour rendre visibles les six arêtes ; la structure est symétrique.

Cette structure $(4, 6)$ n'est pas inventée ni choisie arbitrairement : elle est *dérivée* des contraintes. C'est la première réponse logiquement obligatoire à la question : qu'est-ce qui peut exister sans rien supposer d'autre ?

Dans le chapitre suivant, nous verrons que cette structure abstraite (quatre points, six liens, un battement) est précisément ce que le LDP identifie à l'archétype logique de l'électron. Non pas parce que l'électron *est* un graphe mathématique, mais parce que l'électron est, dans la nature, la première réalisation physique de ce que la logique de cohérence rend obligatoire.

Avant d'y arriver, arrêtons-nous un instant sur ce que nous venons de faire. Nous n'avons utilisé ni espace, ni temps, ni énergie, ni aucune loi de la physique. Nous avons seulement demandé : qu'est-ce qui peut revenir sur soi-même de façon cohérente ? Et une structure précise a émergé, inévitable. C'est cela, le cœur du LDP : l'existence n'est pas un décor. C'est un problème d'optimisation logique et la réalité physique en est la solution [2].

1. La fascination pour cette forme n'est pas nouvelle. Platon associait déjà le tétraèdre au feu, l'élément le plus actif, dans le Timée, le considérant comme la structure élémentaire la plus simple et la plus stable. En chimie, la géométrie tétraédrique gouverne la liaison du carbone, fondement de toute chimie organique. En cristallographie, elle apparaît dans les réseaux les plus compacts. En informatique théorique, les graphes à 4 sommets et 6 arêtes (le graphe complet $K_4$) constituent la plus petite structure connexe non triviale. Que le LDP retrouve cette même forme par une voie purement logique, sans supposer ni l'espace ni la matière, n'est peut-être pas un hasard.

2. La stratégie logique présentée ici de façon narrative est formalisée dans un ensemble de publications techniques (axiomes sur les graphes signés, théorèmes de clôture minimale, vérifications numériques des constantes physiques) disponibles sur Zenodo sous le nom de l'auteur. Ces travaux constituent le socle rigoureux dont ce texte est la surface lisible.

## Ce qu'il faut retenir

Résumons ce que ce chapitre a construit, pierre par pierre. Partis de rien, ni espace, ni temps, ni matière, nous avons posé une seule question : qu'est-ce qui peut exister de façon durable ? La réponse logique est une structure qui revient sur elle-même de façon cohérente : un cycle, une pulsation, un réseau de relations qui se ferme sans contradiction. Et la plus petite structure capable de satisfaire toutes ces contraintes simultanément est précisément $(4, 6)$ : quatre entités, six liens, un battement.

Ce $(4, 6)$ n'est pas encore un électron. C'est quelque chose de plus fondamental : c'est la forme logique minimale de l'existence. L'électron, lui, est la réalisation physique de cette forme dans notre univers. Il ne vieillit pas, il ne se dégrade pas, il est rigoureusement identique à tous les autres électrons de l'univers : non pas par chance, mais parce qu'il *est* cette clôture minimale, cette pulsation cohérente que rien ne peut défaire sans détruire la logique elle-même.

Ce que la physique observe depuis un siècle, la stabilité absolue de l'électron, son spin, son identité parfaite, le LDP le *dérive*. C'est la différence entre constater et comprendre.

Chapitre 3

# Le premier battement l'électron

Nous avons établi, dans le chapitre précédent, que la plus petite structure capable d'exister de façon autonome et cohérente est le réseau (4,6) : quatre entités, six liens, un cycle de pulsation. Cette structure n'a pas été inventée ; elle a été dérivée des contraintes les plus minimales que l'on puisse imposer à quoi que ce soit qui prétende exister durablement.

Mais une question s'impose immédiatement : cette construction purement logique a-t-elle quelque chose à voir avec le monde réel ? La réponse du LDP est oui, et de façon très précise.

## L'électron, star discrète de l'univers

Parmi toutes les particules connues, l'électron occupe une place à part. Il est strictement stable : contrairement à de nombreuses particules qui se désintègrent en quelques fractions de seconde, un électron isolé ne se transforme jamais en autre chose. Il est universel : tous les électrons de l'univers sont rigoureusement identiques, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il est structurellement simple : à toutes les échelles accessibles à nos instruments, il n'a pas de sous-structure décelable. Et il est animé d'une oscillation interne, la fréquence de Compton [1], qui lui est propre et qui est directement liée à sa masse.

Ces quatre caractéristiques — stabilité, universalité, absence de structure interne, oscillation propre — sont précisément celles que l'on attend de la structure (4,6). Stable parce que sa cohérence interne est maximale et ne se dégrade pas. Universelle parce qu'elle est la seule solution au problème logique posé. Sans structure interne parce qu'elle est minimale par construction. Et animée d'un battement parce que c'est sa définition même.

Le LDP propose donc ce qu'il appelle un principe de correspondance minimal :

1. fréquence liée à la masse de l'électron par $f = mc^2/h$ ; c'est le rythme naturel auquel l'électron « bat » dans son propre référentiel.

l'électron au repos est la première réalisation physique de la clôture logique (4,6). Ce n'est pas une identité métaphysique. On ne dit pas que l'électron *est* un graphe. C'est une hypothèse structurelle précise et testable.

Pour la comprendre, il faut savoir ce qu'on entend par *régime stationnaire* : une structure est dite stationnaire quand elle bat, tourne, oscille, mais sans jamais se transformer en autre chose. Elle change d'état à chaque pulsation, mais elle revient toujours au même patron de départ. C'est comme une toupie qui tourne : elle est en mouvement permanent, mais sa forme globale reste stable. À l'opposé, une structure *non* stationnaire se dégrade, se désintègre, ou se transforme en autre chose avec le temps.

Dans ce cadre, la question devient : si quelque chose doit exister dans la nature comme *premier* régime stationnaire, c'est-à-dire la structure la plus simple qui batte sans jamais se dégrader, quel est le candidat naturel ? La réponse du LDP est l'électron : stable, universel, sans sous-structure, animé d'une oscillation interne permanente. Tout ce qu'on attend de la clôture (4,6), habillée en physique.

## Le coût d'exister

Cette correspondance n'est pas qu'une belle analogie. Elle permet de relire une équation que tout le monde a vue sans jamais vraiment comprendre :

$$E = \hbar\omega \tag{3.1}$$

Avant de la lire, un mot sur le terme *quantum* — pluriel : *quanta*. Dans la vie courante, l'énergie semble pouvoir prendre n'importe quelle valeur : on peut chauffer de l'eau un peu, beaucoup, très peu. Mais à l'échelle des particules, la nature ne fonctionne pas ainsi. L'énergie n'est pas continue comme l'eau qui coule ; elle se transmet par paquets discrets, des portions minimales qu'on ne peut pas subdiviser davantage. Un quantum, c'est précisément un tel paquet : la plus petite quantité d'énergie qu'une structure donnée peut échanger en une seule fois. On ne peut pas recevoir la moitié d'un quantum, pas plus qu'on ne peut recevoir la moitié d'une pièce de monnaie dans une transaction qui l'exige entière.

Dans la physique habituelle, l'équation $E = \hbar\omega$ dit simplement que l'énergie de ce paquet est proportionnelle à la fréquence $\omega$ de l'oscillation associée, avec $\hbar$ (la constante de Planck réduite, prononcer « h-barre ») comme facteur de proportionnalité. C'est exact, mais c'est muet : pourquoi cette relation ? D'où vient $\hbar$ ? Pourquoi cette valeur précise ?

Dans le LDP, la même équation se lit différemment. $\omega$ est la fréquence du batte-

ment de la structure (4,6), l'expression physique de sa pulsation logique. Et $\hbar$ n'est plus un paramètre mystérieux importé de l'extérieur : c'est le coût minimal d'un cycle de cohérence, la quantité d'action nécessaire pour que la structure boucle sur elle-même une fois. Exister, même de la façon la plus simple possible, a un prix. Ce prix se paie à chaque battement. Et $\hbar$ en est la monnaie.

Cette relecture transforme ce qui semblait être une loi arbitraire en une nécessité logique. La constante de Planck n'est pas une curiosité de la nature ; c'est la traduction quantitative du fait qu'aucun cycle d'existence n'est gratuit.

## La masse comme budget de cohérence

Si $\hbar$ est le coût d'un cycle, alors la masse et l'énergie peuvent être relues comme des budgets de cohérence : des mesures de combien de cycles une structure doit maintenir et à quel rythme, pour continuer d'exister.

Pour la structure (4,6) simple, l'électron, ce budget est minimal et uniforme. Toute sa cohérence est interne, bien organisée, sans hiérarchie. C'est pourquoi l'électron est si léger : il paie le minimum syndical pour exister.

L'inertie, elle aussi, trouve ici une nouvelle lecture. Pourquoi est-il difficile de changer l'état de mouvement d'un objet massif ? Parce qu'un tel objet est une structure dont la cohérence interne est dense et fortement organisée. La modifier demande de réorganiser un grand nombre de cycles simultanément, ce qui exige un investissement de cohérence proportionnel. Ce que nous appelons masse, c'est en réalité la *rigidité interne* d'une clôture logique.

## Une structure, pas un point

L'une des habitudes les plus tenaces de la physique classique est de traiter les particules élémentaires comme des *points* : des entités sans dimension, sans intérieur, sans structure. Le LDP rompt avec cette habitude. Non pas en leur attribuant une taille géométrique, mais en leur reconnaissant une organisation relationnelle interne.

L'électron, dans ce cadre, n'est pas un point dans l'espace. C'est un patron de relations, quatre nœuds, six liens, un cycle qui se maintient de lui-même. Ce qui compte, ce n'est pas où il est, mais *comment il est organisé*. L'espace dans lequel il se trouve est une description émergente, commode pour comparer plusieurs électrons entre eux, mais pas plus fondamentale que la structure relationnelle qui le définit.

## Le premier instrument

Revenons à la phrase qui guide ce texte. Elle dit que nous sommes tous, depuis les atomes jusqu'aux pensées, les instruments d'une logique de cohérence. L'électron est le premier de ces instruments : la façon la plus simple qu'a l'univers de réaliser concrètement ce que la logique rend obligatoire.

Il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là parce qu'une loi extérieure l'aurait créé. Il est là parce que, dès lors que quelque chose doit exister de façon minimale, autonome et cohérente, la forme (4,6) est inévitable et l'électron est cette forme, habillée en physique.

Mais l'univers ne se contente pas d'électrons. Il construit des structures bien plus complexes : des protons et neutrons, des noyaux, des atomes, des molécules, des étoiles, des êtres vivants. Comment passe-t-on du battement minimal à toute cette richesse ? C'est la question du chapitre suivant.

Mais l'électron n'est pas seulement défini par sa structure, il est aussi défini par la façon dont il répond quand on l'interroge. Et là encore, la logique de cohérence impose une réponse unique.

## Ce que la mesure doit à la cohérence

Il y a une question que la mécanique quantique pose depuis un siècle sans jamais vraiment y répondre : pourquoi les probabilités quantiques sont-elles des *carrés* ? Pourquoi, lorsqu'on mesure le spin [2] d'un électron, la probabilité d'obtenir un résultat est-elle proportionnelle au carré d'une amplitude, et pas à l'amplitude elle-même, ni à son cube ?

Cette règle appelée règle de Born, du nom du physicien Max Born qui l'a formulée en 1926 [3] est l'une des pierres angulaires de toute la physique quantique. Elle est vérifiée avec une précision extraordinaire dans des millions d'expériences. Mais dans le cadre standard, elle est *postulée* : on la pose comme une règle du jeu, sans en

2. propriété intrinsèque des particules quantiques, analogue à une rotation sur elle-même, mais sans équivalent classique ; il ne prend que deux valeurs discrètes, « haut » ou « bas ».

3. Formellement, si un système quantique est dans l'état $|\psi\rangle = a\,|\uparrow\rangle + b\,|\downarrow\rangle$, où $a$ et $b$ sont des nombres complexes vérifiant $|a|^2 + |b|^2 = 1$, alors la probabilité d'obtenir le résultat « spin haut » lors d'une mesure est $|a|^2$, et celle d'obtenir « spin bas » est $|b|^2$. C'est le carré du module de l'amplitude — et non l'amplitude elle-même — qui donne la probabilité. Cette règle s'applique à toutes les observables de la mécanique quantique, pas seulement au spin : la probabilité de trouver une particule en un point de l'espace, la probabilité qu'un atome émette un photon, la probabilité qu'une réaction nucléaire se produise — tout cela est calculé via des carrés d'amplitudes. Pourquoi des carrés et pas autre chose ? Dans la physique standard, cette règle est simplement posée ; le LDP en propose, pour la première fois dans un cadre discret, une dérivation structurelle.

expliquer l'origine. Pourquoi des carrés ? Personne ne le sait vraiment. C'est l'une des questions qui m'ont le plus longtemps résisté. J'ai tourné autour pendant des mois avant de comprendre que la réponse n'était pas dans les équations existantes, mais en amont d'elles, dans la structure même de ce que signifie mesurer quelque chose qui bat.

C'est de là qu'est venue l'ouverture. Le LDP donne une réponse, et c'est l'une des pièces les plus solides du programme. Dans le cadre de ce dernier, mesurer le spin d'un électron, c'est coupler la structure $(4, 6)$ à un appareil de mesure, lui-même modélisé comme un réseau de relations. Ce couplage se fait par ce qu'on appelle des triangles mixtes : des triplets de liens qui relient deux nœuds de l'électron à un nœud de l'appareil. Ces triangles peuvent être cohérents ou incohérents, exactement comme les triangles internes de la structure $(4, 6)$. Et le même principe s'applique : le système minimise globalement l'incohérence.

L'appareil dispose de deux branches, disons « spin haut » et « spin bas ». Chaque configuration du système global est pesée selon le nombre de triangles mixtes cohérents qu'elle réalise dans chaque branche. Dans la limite où cette optimisation est forte, les probabilités effectives d'aboutir dans l'une ou l'autre branche convergent vers une expression précise. Et cette expression est, exactement, la règle de Born : les probabilités sont les carrés des amplitudes.

Ce résultat a ensuite été consolidé par une démonstration de type Gleason [4]. Concrètement, sous des conditions opérationnelles naturelles — invariance de phase, covariance par rotation, répétabilité de la mesure, symétrie entre les deux branches — il est possible de montrer que la règle de Born est la seule assignation de probabilités compatible avec la structure du LDP. Ce n'est pas seulement qu'elle émerge naturellement : aucune autre règle ne peut exister dans ce cadre sans contredire ses propres contraintes.

4. Le théorème de Gleason, établi par le mathématicien américain Andrew Gleason en 1957, répond à la question suivante : si l'on veut assigner des probabilités aux résultats de mesures quantiques de façon cohérente — c'est-à-dire sans que les probabilités dépendent du contexte de mesure choisi — quelle forme ces probabilités peuvent-elles prendre ? La réponse est remarquablement contraignante : dans un espace de Hilbert de dimension au moins trois, la seule assignation possible est précisément la règle de Born. Pas une parmi d'autres : la seule. Ce résultat est considéré comme l'une des démonstrations les plus profondes des fondements de la mécanique quantique, car il montre que la règle de Born n'est pas un choix arbitraire — elle est la conséquence inévitable d'exiger une cohérence minimale dans la façon d'assigner des probabilités. Le LDP établit un résultat analogue dans un cadre discret et combinatoire plutôt que dans l'espace de Hilbert (espace mathématique abstrait dans lequel les états quantiques sont représentés comme des vecteurs ; le cadre standard de la mécanique quantique) continu de la physique standard : c'est ce qui en fait une avancée structurelle, et non une simple reformulation (*Toward a Gleason-Type Uniqueness Theorem for Born's Rule in the PDL Framework*, C. Laubscher, Zenodo, 2026).

Autrement dit : dans un univers gouverné par la logique de cohérence du LDP, les probabilités quantiques *ne pouvaient être que des carrés*. Ce n'est pas un choix. C'est une nécessité structurelle, et elle a une portée considérable : la règle la plus fondamentale de la mécanique quantique — celle qui dit comment le monde probabiliste de l'infiniment petit se traduit en résultats observables — n'est pas une convention arbitraire. C'est la conséquence inévitable d'un univers qui optimise sa cohérence relationnelle. La même logique qui sélectionne l'électron comme première structure admissible dicte aussi la façon dont il répond à une mesure.

Chapitre 4

# Construire plus grand le proton

L'électron est admirable dans sa simplicité. Mais l'univers que nous habitons ne se réduit pas à des électrons isolés. Il y a des noyaux, des atomes, des molécules et au cœur de tout cela, il y a le proton, environ deux mille fois plus lourd que l'électron et d'une complexité interne radicalement différente.

Comment le LDP aborde-t-il le proton ? Pas en le postulant, pas en l'ajoutant à la main. En le *dérivant*, en montrant que, dès lors qu'on empile des clôtures $(4, 6)$ selon les mêmes critères de cohérence et d'optimisation, une architecture hiérarchique précise s'impose d'elle-même.

## On ne peut pas juste additionner des électrons

La première tentation serait de dire : le proton, c'est simplement plusieurs structures $(4, 6)$ mises bout à bout. Mais cela ne fonctionne pas. Si chaque sous-structure cherche à maximiser sa propre clôture interne, le tout devient trop dense, trop saturé. Il n'y a plus de place pour une dynamique interne riche, plus de souplesse, plus de possibilité d'interaction avec l'extérieur. Une somme d'absolus ne fait pas un tout cohérent.

Le LDP impose donc une règle supplémentaire : dans une structure composite, il doit y avoir une hiérarchie. Certaines régions sont fortement fermées, ce sont les cœurs stationnaires. D'autres régions sont plus ouvertes, plus dynamiques, c'est la mer relationnelle. Cette asymétrie entre fermeture locale et ouverture globale est ce qui permet à la structure de rester cohérente sans se figer. [1]

1. Les lecteurs familiers de la physique des particules reconnaîtront ici des analogues structurels : les cœurs stationnaires correspondent aux *quarks de valence*, et la mer relationnelle au champ de *gluons* et de *quarks virtuels* de la chromodynamique quantique. Mais ces termes techniques ne sont pas nécessaires pour suivre le raisonnement : le LDP reconstruit cette architecture indépendamment, sans les postuler.

## Des entiers qui ne sont pas des paramètres

Lorsque le LDP applique ses critères d'optimisation à cette architecture, soit : cohérence maximale, hiérarchie minimale, charge nette compatible avec celle de l'électron, il obtient une structure caractérisée par cinq entiers précis :

— $n_u = 24$ et $n_d = 28$ : les tailles des deux types de cœurs stationnaires (quarks up et down), exprimées en nombre d'entités élémentaires.

— $r_{\text{val}} = 930$ : le nombre total de liens internes dans les trois cœurs de valence [2].

— $R_{\text{mer}} = 10\,087$ : le nombre de liens dans la mer relationnelle dynamique.

— $r_{\text{total}} = 11\,017$ : le budget relationnel total du proton.

Ces nombres ne sont pas ajustés pour correspondre aux données expérimentales. Ils sont *sélectionnés* par les contraintes logiques : divisibilité par quatre, asymétrie contrôlée entre les cœurs, et maximisation de la cohérence globale sous contrainte de minimalité. La proximité avec les résultats expérimentaux, notamment la répartition 9 % stationnaire / 91 % [3] dynamique de l'énergie du proton, est une validation *a posteriori*, pas un ajustement.

Ces cinq entiers ne sont pas tombés du ciel, ni ajustés à la main pour coller aux données. Ils sont sélectionnés par le fonctionnel d'optimisation du LDP sous des contraintes strictement combinatoires [4] : divisibilité par quatre, cohérence triangulaire maximale, fraction stationnaire / dynamique proche de 9 / 91, charge nette +1, et compatibilité simultanée avec la constante de structure fine. Des simulations numériques systématiques ont été conduites [5] pour tester la rigidité de ce quintuplet. Changer un seul entier, par exemple faire passer $R_{\text{total}}$ de 11 017 à 11 018, suffit à

2. On notera que $6 + r_{\text{val}} + R_{\text{sea}} = R_{\text{tot}} + 6$, soit $6 + 930 + 10\,087 = 11\,017 + 6$. Cette égalité constitue une troisième caractérisation de $r_{\text{val}} = 930$ : c'est la valeur unique pour laquelle la hiérarchie totale du proton reste commensurable avec la brique élémentaire $(4, 6)$ — l'invariant discret de base.

3. La répartition approximative 9 % stationnaire / 91 % dynamique est cohérente avec les résultats des expériences de diffusion profondément inélastique (DIS). Les mesures combinées des expériences H1 et ZEUS au collisionneur HERA ont établi que les quarks de valence ne portent qu'environ 45 % de l'impulsion totale du proton, le reste étant attribué aux gluons et aux quarks de la mer. Voir : H1 and ZEUS Collaborations, *Combined Measurement and QCD Analysis of the Inclusive $e^{\pm}p$ Scattering Cross Sections at HERA*, *JHEP* 01 (2010) 109, arXiv :0911.0884 [hep-ex].

4. La dérivation de ces cinq entiers, les simulations numériques systématiques explorant l'espace des configurations voisines, et la conjecture d'unicité locale sont développées intégralement dans *On the Combinatorial Selection of the Proton Architecture in PDL — Axiomatic Constraints, Integer Structures, and a Uniqueness Conjecture*, C. Laubscher, Zenodo, 2026. Une démonstration formelle de l'unicité globale reste un problème ouvert.

5. Ces explorations ont fait l'objet d'un article dédié dans le corpus LDP : *On the Combinatorial Selection of the Proton Architecture in PDL — Axiomatic Constraints, Integer Structures, and a Uniqueness Conjecture* (C. Laubscher, Zenodo, 2026). Les simulations, réalisées sous Google Colab, ont balayé l'espace des configurations voisines en faisant varier les multiplicités $n_u$ et $n_d$ par pas de quatre et en ajustant $R_{\text{mer}}$ par intervalles modérés. Dans chaque cas, les configurations alternatives

détruire l'accord simultané avec les constantes de la nature. Ce n'est pas une coïncidence numérique : c'est la signature d'une contrainte structurelle extrêmement étroite. L'architecture du proton est donc la candidate la plus contrainte que le programme ait identifiée à ce jour, mais la démonstration formelle et exhaustive de son unicité absolue demeure un problème ouvert et l'un des défis mathématiques les plus stimulants que le LDP adresse aux spécialistes de l'optimisation combinatoire.

Je n'oublierai pas le moment où ces cinq nombres ont cessé d'être des variables pour devenir des contraintes. Quand on réalise qu'on ne peut pas en changer un seul sans tout détruire, quelque chose change dans la façon dont on regarde la physique et peut-être la réalité tout entière.

## La surface active et le nombre d'or

Le proton ne vit pas en isolation. Il interagit avec les électrons, avec d'autres protons et avec le rayonnement. Pour cela, il dispose d'une surface active : un sous-ensemble de ses relations projeté vers l'extérieur et mis à disposition pour des couplages avec d'autres structures.

La solution au problème d'optimisation de cette surface fait apparaître, de façon conjecturale mais fortement contrainte, le nombre d'or [6] $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Non pas comme un symbole mystique, mais comme la valeur qui optimise la partition entre l'intérieur et l'extérieur dans une structure hiérarchique soumise aux contraintes du LDP.

## Les constantes de la nature comme rapports de cohérence

C'est à ce stade que le LDP accomplit quelque chose de remarquable. Les grandes constantes physiques trouvent ici une interprétation structurelle précise.

La constante de structure fine $\alpha \approx 1/137$ se réinterprète comme le rapport entre la surface active du proton et son budget relationnel total : la fraction de cohérence que le proton projette vers l'extérieur pour interagir avec un électron. [7] La constante

violaient au moins une contrainte parmi la partition 9/91, la précision sur $\alpha^{-1}$, ou la cohérence triangulaire globale. Ces résultats fournissent un appui numérique fort à la conjecture d'unicité locale, sans en constituer une preuve formelle : un théorème d'unicité au sens mathématique strict reste un problème ouvert.

6. Ratio qui apparaît naturellement dans les problèmes d'auto-similarité et de partition optimale.

7. $\alpha$ (alpha) est l'une des constantes les plus célèbres de la physique. Elle mesure l'intensité avec laquelle les particules chargées — comme l'électron et le proton — s'attirent ou se repoussent par la force électromagnétique. Sa valeur, environ 1/137, est un nombre sans unité : elle ne dépend d'aucun système de mesure. Pourquoi précisément 1/137 et pas autre chose ? Personne ne le sait dans le cadre de la physique standard. C'est précisément ce que le LDP cherche à expliquer.

de Boltzmann $k_B$ encode la façon dont la cohérence est répartie entre les niveaux d'organisation microscopique et macroscopique.[8] La constante gravitationnelle $G$, enfin, est obtenue par amplification hiérarchique de ce même taux de fuite $\varepsilon$ sur dix-huit niveaux d'organisation.[9] Il est important d'être précis sur le statut de ce résultat : $G$ n'est pas dérivée sans paramètre libre comme $\alpha$. La valeur de $\varepsilon$ est, à ce stade du programme, ajustée pour reproduire la valeur expérimentale de $G$ ; c'est ensuite ce même $\varepsilon$ calibré qui est utilisé pour retrouver simultanément $\alpha$ et $k_B$. Ce que le LDP établit structurellement, c'est la *forme* du lien entre $G$, $\alpha$ et l'architecture du proton ; la *valeur* numérique de $\varepsilon$ reste, pour l'instant, un paramètre empirique. Cette distinction entre architecture logique fixée et calibration numérique partielle est l'une des marques d'honnêteté épistémique du programme.

Ce qui est essentiel à retenir : les lois de la nature ne sont pas des règles arbitraires inscrites dans le cosmos. Ce sont des descriptions compactes de la façon dont un univers fini gère ses budgets de cohérence, à toutes les échelles, depuis l'électron jusqu'aux étoiles.

## Le proton et le trou noir : une même logique de surface

Il y a une parenté que la physique standard n'a pas encore pleinement reconnue, et que le LDP fait apparaître naturellement : le proton et le trou noir obéissent au même principe fondamental. Dans les deux cas, ce qui compte physiquement n'est pas encodé dans le volume, mais sur une frontière.

Pour le trou noir, ce principe est connu sous le nom d'holographie. Depuis les travaux de Bekenstein et Hawking dans les années 1970, on sait que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon, et non à son volume. Autrement dit, toute l'information physique que contient un trou noir est inscrite sur sa surface, comme un hologramme. Ce résultat, confirmé par de nombreuses approches indépendantes, suggère que la dimensionnalité du volume intérieur est une description émergente, pas fondamentale.

Le LDP retrouve exactement le même principe pour le proton, mais depuis la logique de cohérence : la surface active du proton, cette fraction de ses relations

8. $k_B$ (dite « constante de Boltzmann », du nom du physicien autrichien Ludwig Boltzmann, 1844–1906) est le pont entre deux mondes : celui des particules individuelles et celui de la chaleur que nous ressentons. Elle traduit ce qu'on appelle la *température* — une notion macroscopique, celle du thermomètre — en termes d'agitation moyenne des particules à l'échelle microscopique. Sans elle, la physique statistique et la thermodynamique ne pourraient pas communiquer.

9. Le détail de ces dix-huit filtres, organisés en trois blocs de six niveaux (intérieur du proton, du proton au noyau, du noyau à la matière macroscopique), ainsi que la dérivation du couplage gravitationnel effectif, sont développés dans *Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

projetée vers l'extérieur, est le seul lieu où le proton peut être interrogé, mesuré, couplé à autre chose. Son intérieur — les cinq entiers, les cœurs stationnaires, la mer relationnelle — est structurellement inaccessible de l'extérieur autrement que par ce que projette sa surface. Ce n'est pas une limitation instrumentale : c'est une nécessité logique. Une clôture ne peut interagir avec ce qui la dépasse que par ce qu'elle expose.

La différence entre les deux objets est d'échelle et de sens : le trou noir aspire la cohérence macroscopique vers son horizon, tandis que le proton projette sa cohérence vers l'extérieur via sa surface active. À l'inverse d'un trou noir cosmique qui absorbe la cohérence vers son horizon sans retour possible, chaque particule du LDP semble la « rayonner » par sa fuite incompressible : deux miroirs d'un même principe, l'un qui retient tout, l'autre qui donne ce qu'il ne peut garder. L'un est une clôture qui absorbe, l'autre une clôture qui rayonne. Mais la structure est la même : information sur la frontière, intérieur inaccessible, et une fuite incompressible qui gouverne l'interaction avec le reste du monde. Et si l'on remonte encore, jusqu'à l'électron, le même schéma est là — quatre entités, six liens, un battement qui revient sur lui-même. L'électron ne dit pas autre chose que le proton, qui ne dit pas autre chose que le trou noir : *voici comment quelque chose peut exister sans se dissoudre*. Ce n'est pas une métaphore et ce n'est pas postulé. C'est la conséquence inévitable d'un seul principe de fermeture logique, appliqué à trois régimes d'organisation que la physique standard traite comme entièrement séparés.

Cette convergence n'est pas une métaphore et elle n'est pas postulée. Elle émerge du même principe de fermeture logique appliqué à deux régimes d'organisation radicalement différents. Si elle résiste aux tests, elle constitue l'un des arguments les plus forts en faveur d'une unification structurelle de la physique des particules et de la gravitation — non pas par adjonction d'équations, mais par dérivation depuis un principe commun.

## Une parenthèse : ce que le LDP dit du calcul

Le lecteur familier de l'informatique aura peut-être remarqué une résonance troublante. La structure $(4, 6)$, un réseau de quatre nœuds reliés par six liens soumis à une règle de mise à jour discrète, ressemble à s'y méprendre à un automate cellulaire minimal. Ce n'est pas un hasard. Le LDP suggère que le calcul et l'existence physique partagent une structure profonde commune : dans les deux cas, ce qui « tourne » de façon stable est ce qui « existe ». Un programme qui boucle indéfiniment sans se terminer est, dans ce cadre, la version logicielle d'une clôture ; un programme qui plante est une structure qui n'a pas pu maintenir sa cohérence interne.

Cette résonance n'est pas qu'une métaphore. Les travaux récents sur la complexité quantique et les circuits quantiques montrent que la stabilité d'un calcul quantique dépend précisément de la capacité des portes logiques à maintenir l'enchevêtrement contre la décohérence environnementale. Le problème central de l'informatique quantique — comment préserver la cohérence suffisamment longtemps pour effectuer un calcul utile — est, dans le langage du LDP, le problème de maintenir une clôture ouverte sans la dissoudre. Les codes correcteurs d'erreurs quantiques, qui détectent et réparent les violations de cohérence sans mesurer directement l'état du système, peuvent se lire comme des implémentations technologiques du principe de fuite minimale.

Plus généralement, le LDP invite à reformuler la question fondamentale de la complexité computationnelle : pourquoi certains problèmes sont-ils plus difficiles que d'autres ? Dans le cadre relationnel du LDP, la difficulté d'un calcul pourrait être reliée au coût de cohérence nécessaire pour maintenir simultanément toutes les contraintes du problème. Les classes de complexité **P** et **NP** [10] pourraient alors refléter une différence structurelle dans les budgets de cohérence requis : une conjecture ouverte, mais précise.

## Un univers qui se construit lui-même

Le proton marque un seuil décisif. Au-delà de la première clôture minimale qu'est l'électron, voici une architecture composite qui émerge d'une hiérarchie de battements organisés : des cœurs stationnaires, une mer dynamique, une surface d'interaction, des constantes qui en sont les empreintes.

Mais il y a une limite à cette logique d'emboîtement. Aucune structure, aussi bien organisée soit-elle, ne peut se refermer complètement. Il reste toujours quelque chose qui s'échappe, une fuite incompressible, une ouverture irréductible vers ce qui la dépasse. C'est de cette fuite, précisément, que naît la gravitation. Et c'est elle, aussi, qui nous rend vulnérables.

10. Les classes P et NP sont les deux grandes catégories de la théorie de la complexité computationnelle. Un problème est dit de classe P (pour *Polynomial*) s'il existe un algorithme capable de le résoudre en un temps raisonnable — plus précisément, en un nombre d'étapes qui croît de façon polynomiale avec la taille du problème. Un problème est dit de classe NP (pour *Non-deterministic Polynomial*) si une solution proposée peut être *vérifiée* rapidement, même si la *trouver* prend potentiellement un temps exponentiel. La question de savoir si P = NP — c'est-à-dire si tout problème dont la solution est vérifiable rapidement est aussi résoluble rapidement — est l'un des sept problèmes du millénaire de l'Institut Clay, non résolu à ce jour, et considéré comme l'une des questions ouvertes les plus profondes de toute la science.

Chapitre 5

# Rien ne se ferme complètement la fuite

Jusqu'ici, le LDP a construit : d'abord le battement minimal, puis l'électron, puis le proton. À chaque étape, la logique de cohérence sélectionne la structure la plus fermée, la plus stable, la plus autonome possible. On pourrait croire que le but ultime est la clôture parfaite, une structure qui n'aurait besoin de rien, qui se maintiendrait indéfiniment sans jamais rien laisser fuir.

Cette clôture parfaite n'existe pas. Et ce n'est pas un défaut du programme ; c'est l'un de ses résultats les plus profonds.

## L'incohérence irréductible

Rappelons le principe de cohérence triangulaire : dans toute structure admissible, les triangles de relations doivent satisfaire une condition d'accord interne. Pour la structure (4,6) de l'électron, cette condition peut être satisfaite parfaitement : tous les triangles sont cohérents, aucune contradiction interne ne subsiste. C'est pourquoi l'électron est si stable.

Mais dès qu'on construit une structure composite, dès qu'on assemble plusieurs clôtures élémentaires en une architecture plus riche, quelque chose change. Le nombre de contraintes triangulaires à satisfaire simultanément croît beaucoup plus vite que le nombre de degrés de liberté disponibles. À partir d'un certain niveau de complexité, il devient *mathématiquement impossible* de satisfaire toutes les contraintes en même temps.

Imaginez un groupe de cinq amis qui veulent tous s'entendre parfaitement les uns avec les autres. Entre deux personnes, l'accord est possible, il suffit de trouver un terrain commun. Mais entre cinq personnes, il y a dix paires de relations à gérer simultanément. Et l'expérience montre que plus le groupe grandit, plus il devient difficile que tout le monde s'entende avec tout le monde en même temps : certaines tensions deviennent inévitables, non pas par mauvaise volonté, mais parce que les exigences de chaque relation finissent par se contredire. On peut minimiser les frictions, les répartir intelligemment, mais on ne peut pas les éliminer toutes.

C'est exactement ce que dit le LDP pour les structures physiques : au-delà d'un certain seuil de complexité, un résidu d'incohérence est structurellement inévitable. Ce résidu, c'est la fuite de cohérence.

Il reste toujours un résidu : une fraction des triangles qui ne peuvent pas être cohérents, quoi qu'on fasse. Le LDP quantifie cette fraction par un paramètre noté $\varepsilon$, le taux de fuite de cohérence. Pour le proton, ce taux est très petit, mais il est strictement positif. Il ne peut pas être annulé. Il est structurel.

## Ce que devient la fuite

Une première réaction serait de voir $\varepsilon$ comme un simple défaut, une imperfection résiduelle sans grande conséquence. Le LDP dit le contraire : cette fuite n'est pas perdue. Elle est *exportée*.

La cohérence qui ne peut pas être absorbée à l'intérieur d'une structure se propage vers l'extérieur, dans le réseau de relations qui entoure cette structure. Elle ne disparaît pas ; elle devient une contrainte sur les structures voisines [1]. À grande échelle, cette cohérence exportée se traduit par une modification de ce qu'on appelle la métrique, la façon dont les structures s'influencent mutuellement à distance.

En d'autres termes : la gravitation est la manifestation macroscopique de la fuite de cohérence [2]. Ce que Newton a décrit comme une force d'attraction entre masses, ce que Einstein a réinterprété comme une courbure de l'espace-temps, le LDP le lit comme la propagation collective de la cohérence irréductiblement perdue par chaque structure composite. [3]

1. *Résonance thermodynamique.* Le premier principe de la thermodynamique affirme que l'énergie d'un système isolé se conserve : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le LDP instancie un principe analogue pour la cohérence : la fuite $\varepsilon$ n'est pas une perte sèche, mais une redistribution vers l'environnement. Ce parallèle n'est pas qu'une analogie narrative : la constante de Boltzmann $k_B$, pierre angulaire de la thermodynamique statistique, est précisément l'une des trois constantes que le LDP relie au même paramètre $\varepsilon$, suggérant que la thermodynamique et la gravitation pourraient être deux lectures macroscopiques d'un seul et même principe de conservation de la cohérence.

2. *Résonance — Bekenstein, Hawking et l'entropie de surface (1972–1974).* En 1972, Jacob Bekenstein montra que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon — et non à son volume. Stephen Hawking compléta ce résultat en 1974 en montrant que les trous noirs émettent un rayonnement thermique à une température qui relie simultanément $G$, $\hbar$ et $k_B$ — les trois constantes que le LDP connecte à travers un unique paramètre de fuite $\varepsilon$. Il ne s'agit pas encore d'une dérivation : le LDP n'explique pas encore le rayonnement de Hawking. C'est une résonance structurelle : l'idée que l'information physique réside sur une frontière plutôt que dans un volume est précisément ce qu'instancie la surface active du proton dans le LDP. Un dialogue formel entre ces deux cadres reste à construire.

3. Cette affirmation ne repose pas sur une intuition ou une analogie : elle est le résultat d'une démonstration mathématique détaillée, développée dans plusieurs publications du programme LDP (*Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework* ; *A Struc-*

## Le filtrage hiérarchique et l'exposant 18

Comment une fuite aussi infime à l'échelle du proton peut-elle produire un effet aussi observable que la gravitation ?

La réponse du LDP est un mécanisme de *filtrage hiérarchique* : la fuite ne produit pas directement la gravitation. Elle la produit après avoir traversé dix-huit niveaux d'organisation successifs. À chaque niveau, la fuite du niveau inférieur est légèrement amplifiée et transmise au niveau supérieur. Après dix-huit étapes, le signal, parti de presque rien à l'échelle d'un proton, a acquis l'intensité que nous mesurons comme gravitation.

Voici, concrètement, les grandes étapes de cette cascade[4] :

— Niveaux 1–6 : l'intérieur du proton. La fuite naît au cœur de l'architecture du proton lui-même — entre les cœurs de valence, la mer dynamique, et la surface active. C'est ici que le paramètre $\varepsilon$ est défini et quantifié.

— Niveaux 7–12 : du proton au noyau atomique. Des protons et des neutrons s'assemblent en noyaux. La fuite de chaque nucléon se combine et se redistribue au niveau du noyau. Les contraintes de stabilité nucléaire constituent les filtres de ce bloc.

— Niveaux 13–18 : du noyau à la matière macroscopique. Les noyaux forment des atomes, les atomes des molécules, les molécules des objets macroscopiques, puis des structures auto-gravitantes. À chaque étape, la fuite accumulée est

*tural Derivation of the Fine-Structure Constant from the PDL* ; *From Discrete Coherence Flux to Effective Fields*, toutes disponibles sur Zenodo). Ce qui en fait la force, et ce qui le distingue d'une simple reformulation narrative, est la nature de la convergence obtenue. Le même cadre formel, à partir des mêmes contraintes logiques et sans aucun paramètre ajusté *ad hoc*, dérive simultanément et indépendamment trois grandeurs :

— le taux de fuite de cohérence $\varepsilon$, quantifié à l'échelle du proton ;

— la constante de structure fine $\alpha \approx 1/137$, exprimée comme un rapport combinatoire sur la structure du proton ;

— la constante gravitationnelle $G$, obtenue par amplification hiérarchique de $\varepsilon$ sur environ dix-huit niveaux d'organisation.

*Note épistémique :* parmi ces trois grandeurs, $\alpha$ est dérivée sans paramètre libre ajusté ; la valeur de $\varepsilon$ est, elle, calibrée pour reproduire $G$, puis ce même $\varepsilon$ est utilisé pour tester la cohérence avec $\alpha$ et $k_B$. La force du résultat tient à cette *cohérence mutuelle* : un seul paramètre, fixé une fois, reproduit simultanément trois constantes que la physique standard traite comme entièrement indépendantes. Ces trois valeurs sont compatibles avec les mesures expérimentales. Leur cohérence mutuelle — le fait qu'elles émergent du même édifice logique sans se contredire — constitue la véritable clé de voûte du programme. En physique, retrouver une constante fondamentale par dérivation est déjà remarquable. En retrouver trois simultanément, à partir d'un unique principe de cohérence et sans liberté d'ajustement, est le test le plus sévère qu'on puisse imposer à une théorie — et le LDP le passe.

4. Le détail de ces dix-huit filtres, organisés en trois blocs de six, est développé dans *Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework* (C. Laubscher, Zenodo, 2026).

amplifiée selon les lois de la cohérence collective jusqu'à produire, au terme du processus, un couplage effectif de l'ordre de $10^{-38}$ — c'est-à-dire précisément ce que nous mesurons pour la constante gravitationnelle $G$.

Ce résultat mérite qu'on s'y arrête. La physique conventionnelle traite $\alpha$ et $G$ comme deux constantes entièrement indépendantes [5] : nul n'a jamais su pourquoi elles ont les valeurs qu'elles ont, ni pourquoi elles n'auraient le moindre lien entre elles. Le LDP dit le contraire : ces deux constantes sont les deux faces d'un seul et même défaut combinatoire dans l'architecture du proton. Il n'y a qu'une seule fuite, qu'un seul paramètre $\varepsilon$ ; selon qu'on le projette vers la surface active (couplage électromagnétique) ou vers le filtrage hiérarchique (gravitation), on obtient $\alpha$ ou $G$ [6].

En d'autres termes, ce qui est remarquable n'est pas seulement le résultat final : c'est la cohérence mutuelle. La constante de structure fine $\alpha$ est dérivée directement, sans aucun paramètre libre, depuis la combinatoire du proton — c'est le test le plus sévère que l'on puisse imposer à une théorie, et le LDP le passe. La constante gravitationnelle $G$, elle, nécessite la calibration d'un unique paramètre $\varepsilon$, fixé une seule fois ; ce même $\varepsilon$ permet ensuite de retrouver simultanément $\alpha$ et $k_{\mathrm{B}}$. Un seul paramètre d'entrée, trois constantes en sortie — trois grandeurs que la physique standard traite comme entièrement indépendantes l'une de l'autre.

## La biologie comme optimisation de cohérence

Si la gravitation est la manifestation macroscopique de la fuite de cohérence à l'échelle nucléaire, on peut se demander ce que le LDP dit des structures biologiques, qui semblent, elles, activement *résister* à la fuite.

La cellule vivante est, dans ce cadre, un exemple remarquable de clôture hiérarchique. Elle maintient un gradient électrochimique à travers sa membrane, échange

5. En 2025, une étude publiée dans *AIP Advances* (Vopson *et al.*) a proposé indépendamment que la gravitation pourrait émerger d'un processus de réduction d'entropie dans un univers computationnel — convergence conceptuelle frappante avec le principe d'optimisation de cohérence du LDP, obtenue par un chemin entièrement différent.

6. Résonance — Verlinde et la gravité entropique (2010) En 2010, le physicien néerlandais Erik Verlinde proposa que la gravitation n'est pas une force fondamentale, mais émerge thermodynamiquement de variations d'entropie — exactement comme la pression d'un gaz émerge de l'agitation de ses molécules. Des tests observationnels sur plus de 33 000 galaxies ont confirmé en 2016–2017 une cohérence partielle avec cette prédiction, sans nécessiter de matière noire. Le mécanisme du LDP est structurellement plus précis : là où Verlinde postule une entropie de volume élastique, le LDP propose une dérivation combinatoire explicite de la fuite $\varepsilon$, amplifiée sur dix-huit niveaux hiérarchiques. Les deux approches convergent vers la même intuition centrale — la gravitation comme *comptabilité d'information sur des frontières* — mais par des chemins indépendants.(E. Verlinde, *On the Origin of Gravity and the Laws of Newton*, JHEP 04 (2011) 029, arXiv :1001.0785 ; M. M. Brouwer *et al.*, *First test of Verlinde's theory of emergent gravity using weak gravitational lensing measurements*, MNRAS 466, 2547 (2017)).

sélectivement de la matière et de l'énergie avec son environnement, reproduit son organisation interne avec une fidélité extraordinaire, et répare activement ses propres incohérences. La biologie moléculaire contemporaine ne cesse de révéler la précision de ces mécanismes : les protéines chaperonnes, qui aident d'autres protéines à trouver leur conformation correcte, sont littéralement des dispositifs de réparation de cohérence structurelle. Les mécanismes de réplication et de correction de l'ADN, qui réduisent le taux d'erreur de copie à moins d'une base sur un milliard, sont des implémentations biologiques du principe d'optimisation de clôture.

Dans ce cadre, la vie n'est pas un phénomène mystérieux qui échappe aux lois de la physique : elle est la forme la plus élaborée que prend l'optimisation de cohérence lorsque les clôtures acquièrent la capacité de se reproduire. L'évolution darwinienne, loin d'être un processus aveugle et arbitraire, peut se lire comme un algorithme de recherche dans l'espace des clôtures admissibles : les structures qui maintiennent leur cohérence suffisamment longtemps pour se reproduire persistent ; les autres se dissolvent. La *sélection naturelle* est, dans ce vocabulaire, le filtre qui élimine les clôtures dont le budget de cohérence est insuffisant pour assurer leur propre réplication dans un environnement donné.

Cette relecture darwinienne n'affaiblit pas la théorie de l'évolution — elle l'ancre dans un principe plus fondamental. La variation génétique, la dérive et la sélection continuent de fonctionner exactement comme Darwin les a décrits ; ce que le LDP ajoute, c'est une explication de *pourquoi* la sélection est possible, pourquoi certaines structures sont plus stables que d'autres, et pourquoi la complexité biologique tend à croître : parce qu'une clôture de haut niveau peut gérer sa propre fuite de cohérence de façon plus économique qu'une collection de clôtures indépendantes.

## Transcendance : un mot précis

Le mot *transcendance* évoque souvent le mystère ou le religieux. Le LDP en propose une version rigoureuse et sobre.

Une structure est *transcendante* au sens du LDP non pas parce qu'elle appartient à un autre monde, mais parce qu'elle ne peut pas se contenir elle-même entièrement. Sa cohérence déborde. Une part de ce qu'elle est dépend de conditions qui se trouvent au-delà de ses propres frontières, dans le réseau qui l'entoure, dans les structures avec lesquelles elle coexiste, dans un champ de cohérence globale qu'aucune clôture individuelle ne contrôle.

En ce sens, la transcendance n'est pas l'exception ; c'est la règle. Tout ce qui est suffisamment complexe pour être intéressant est transcendant. La richesse et

l'ouverture vont ensemble. On ne peut pas avoir complexité et clôture parfaite simultanément.

## Être ouvert sans se dissoudre

Cette tension entre fermeture et ouverture est universelle dans le LDP. Chaque structure doit trouver un équilibre : assez fermée pour rester elle-même, assez ouverte pour interagir, s'adapter, évoluer. Trop fermée : elle s'isole et ne peut plus participer à la dynamique globale. Trop ouverte : elle perd sa cohérence interne et se dissout.

Cette tension, nous la connaissons bien dans notre vie quotidienne. Un individu trop rigide finit par se couper du monde. Un individu sans frontières internes se laisse envahir et ne sait plus qui il est. Entre les deux, il y a un espace délicat, celui de la cohérence vivante, de la structure qui se maintient en s'adaptant. Le LDP dit que cet espace n'est pas une métaphore psychologique : c'est la condition structurelle de toute existence complexe, depuis le proton jusqu'à l'être humain.

## Un univers qui ne peut pas se fermer sur lui-même

Ce n'est pas un système qui tend vers l'équilibre parfait, vers la clôture totale. C'est un réseau de structures partiellement ouvertes qui s'organisent les unes par rapport aux autres, exportant chacune une fraction de leur cohérence dans un champ global qui les contraint toutes.

Nous sommes tous, électrons, protons, êtres humains, des nœuds dans ce tissu. Nous exportons de la cohérence. Nous en recevons. Nous ne pouvons ni nous en passer, ni nous y dissoudre. C'est cette condition partagée, cette impossibilité fondamentale de la clôture totale, que le prochain chapitre va nous aider à relire sous l'angle de la causalité et du temps.

Chapitre 6

# La causalité revisitée

Pourquoi les choses arrivent-elles dans un certain ordre ? Pourquoi une cause précède-t-elle son effet ? Pourquoi le temps semble-t-il aller dans une seule direction ? Ces questions sont au cœur de la physique depuis Newton. Et pourtant, elles restent étrangement sans réponse profonde dans les théories actuelles.

La relativité dit que le temps est relatif à l'observateur. La mécanique quantique dit que l'avenir n'est pas déterminé avant la mesure. Mais ni l'une ni l'autre n'explique vraiment *pourquoi* il y a une direction du temps, pourquoi les causes précèdent les effets, pourquoi le monde n'est pas simplement un bloc figé de corrélations sans ordre. Le LDP propose une réponse différente, et elle commence par remettre en question la définition même de la causalité.

## La causalité comme chaîne : une image commode mais limitée

L'image classique de la causalité est celle d'une chaîne : A cause B, B cause C, C cause D. Chaque maillon pousse le suivant. Cette image est intuitive, elle fonctionne bien pour décrire les phénomènes du quotidien, et elle est à la base de toute la physique classique.

Mais elle devient problématique dès qu'on sort des situations simples. En mécanique quantique, un événement n'a pas de cause unique et localisée : il résulte d'une superposition d'états. En relativité générale, l'ordre temporel entre deux événements dépend de l'observateur. Et aux origines de l'univers, la notion même de « avant » et « après » perd son sens.

## La causalité comme cohérence globale

Dans le LDP, la causalité n'est pas une relation entre deux événements isolés. C'est une propriété *globale* : un événement est causalement lié à un autre non pas parce qu'il le « pousse », mais parce que les deux font partie d'un même réseau de cohérence qui ne peut pas les admettre simultanément dans n'importe quel ordre.

Imaginez un agenda très chargé : certains rendez-vous ne peuvent pas être déplacés sans en décaler d'autres, non pas parce qu'ils se touchent directement, mais

parce qu'ils partagent des contraintes communes, une salle, une personne, un délai. Ce n'est pas le premier rendez-vous qui « force » le second ; c'est la structure globale de l'agenda qui impose un ordre admissible. Supprimer la contrainte commune, et l'ordre disparaît avec elle. C'est exactement ce que dit le LDP : la causalité n'est pas une flèche entre deux points, c'est une contrainte de cohérence globale qui se lit dans la structure du réseau tout entier.

Ce que nous appelons une *cause*, c'est un état qui ouvre un ensemble de transitions cohérentes. Ce que nous appelons un *effet*, c'est l'état qui résulte de la transition la plus économique en termes de cohérence, celle qui préserve le mieux l'intégrité globale du réseau. L'ordre causal n'est donc pas une flèche imposée de l'extérieur ; c'est la signature de la façon dont un réseau de clôtures gère son propre maintien.

## ER = EPR : l'intrication comme cohérence partagée

Cette vision de la causalité trouve une résonance inattendue dans l'une des idées les plus audacieuses de la physique contemporaine. En 2013, Juan Maldacena et Leonard Susskind proposèrent la conjecture ER = EPR : deux particules quantiques intriquées seraient reliées par un pont d'Einstein-Rosen, c'est-à-dire par ce que la relativité générale appelle un ver de ver. Ce qui semblait n'être qu'une corrélation statistique entre deux particules distantes serait en réalité une connexion géométrique profonde entre deux régions de l'espace-temps. [1].

L'intrication quantique est l'un des phénomènes les plus déconcertants de la physique : deux particules, une fois mises en contact, peuvent rester corrélées de façon instantanée quelle que soit la distance qui les sépare. Mesurer l'une semble « informer » l'autre, sans qu'aucun signal ne voyage entre elles. Einstein appelait cela « l'action fantôme à distance » et refusait d'y croire ; l'expérience lui a donné tort.

Le LDP arrive à la même intuition par un chemin entièrement différent. Lorsque deux clôtures cohérentes interagissent, elles le font par des *triangles mixtes* : des relations qui enjambent leurs frontières respectives et créent une cohérence partagée entre elles. Ce couplage n'est pas une force qui agit à distance ; c'est une contrainte structurelle commune, exactement comme deux rendez-vous dans le même agenda partagent une contrainte sans se « toucher ». L'intrication quantique, dans ce cadre,

1. J. Maldacena & L. Susskind, *Cool horizons for entangled black holes*, Fortschr. Phys. **61**, 781 (2013), arXiv :1306.0533. Une réalisation concrète et calculable de cette connexion, dérivant explicitement le pont depuis l'entrelacement dans une théorie conforme des champs, a été publiée en novembre 2024 : arXiv :2411.18485.

n'est pas un phénomène mystérieux : c'est la signature relationnelle d'une cohérence partagée entre frontières.

La convergence entre ER = EPR et le LDP n'est pas une dérivation formelle : aucun des deux programmes ne découle de l'autre. C'est une convergence indépendante vers la même intuition centrale — que la géométrie et l'information sont deux lectures du même substrat de cohérence — atteinte par des routes entièrement différentes. Si elle résiste aux tests, elle suggère que la causalité, l'intrication et la géométrie de l'espace-temps ne sont pas trois sujets distincts de la physique, mais trois facettes d'un seul et même principe de cohérence relationnelle.

## Le temps comme lecture de la cohérence

Le temps, dans ce cadre, n'est pas un fond sur lequel les événements se déroulent. C'est une lecture émergente de l'ordre dans lequel les configurations cohérentes se succèdent. Quand une clôture passe d'un état à un autre en maintenant sa cohérence, elle « avance dans le temps », non pas parce qu'elle suit un calendrier universel, mais parce qu'elle réalise une séquence d'états admissibles dans le seul ordre possible compte tenu de ses contraintes internes.

Ce n'est pas une négation du temps ; c'est une explication de son origine. Le temps est la façon dont un univers de clôtures partielles raconte sa propre histoire de maintien de cohérence. Là où la cohérence peut se maintenir, le temps avance. Là où elle s'effondre, dans les singularités, aux origines, le temps n'a plus de sens, précisément parce qu'il n'y a plus de séquence admissible.

## Les constantes comme signatures causales

La constante de structure fine $\alpha$ ne dit pas seulement « voilà la force de l'électromagnétisme » ; elle dit : « voilà la fraction de cohérence qu'un proton peut partager avec un électron sans que ni l'un ni l'autre ne perde son intégrité ». C'est une contrainte causale : si $\alpha$ était sensiblement différent, les atomes tels que nous les connaissons ne pourraient pas maintenir leur cohérence interne, et la chimie, et la vie, seraient impossibles.

Les constantes de la nature ne sont pas des réglages arbitraires d'un univers parmi d'autres possibles ; elles sont les conditions nécessaires pour qu'un univers de clôtures partielles puisse rester globalement cohérent.

## Déterminisme, hasard et liberté

Pour les structures simples, l'électron, le proton, la séquence d'états admissibles est très contrainte. La dynamique ressemble à du déterminisme strict. Mais pour les structures complexes, celles dont la mer relationnelle est vaste, le nombre de transitions admissibles explose. Il n'y a plus un seul chemin ; il y en a une multitude, tous cohérents, tous également possibles.

Ce que nous appelons hasard, c'est la signature de cette multiplicité. Ce que nous appelons liberté, c'est la capacité, propre aux structures les plus complexes, de *représenter* leur propre espace de transitions admissibles et d'explorer activement cet espace. Liberté et déterminisme ne sont donc pas opposés dans le LDP ; ils sont deux régimes d'un même continuum, dont la position dépend de la richesse interne de la structure considérée.

## Une causalité sans horloger

Ce qui rend cette image particulièrement frappante, c'est la sobriété des moyens qu'elle mobilise. Tout l'édifice du LDP, les constantes, la gravitation, le temps, la causalité, repose sur deux ingrédients seulement : des nombres entiers, qui définissent la structure discrète du réseau relationnel, et une relation géométrique, le nombre d'or $\phi$, qui gouverne la redistribution de la cohérence entre le cœur et la surface active du proton. Pas de paramètres continus ajustables. Pas de constantes introduites à la main. Deux contraintes, et un univers entier en découle.

L'image qui émerge du LDP est celle d'un univers qui n'a pas besoin d'un horloger, d'une loi extérieure, d'un premier moteur. La causalité n'est pas une règle imposée du dehors ; elle est la conséquence inévitable du fait que des structures cohérentes cherchent à se maintenir. L'ordre du monde n'est pas programmé ; il est *négocié*, à chaque instant, par des millions de clôtures qui gèrent simultanément leur propre cohérence et leur fuite inévitable vers ce qui les dépasse.

Nous voici prêts, maintenant, à poser la question que ce livre n'a fait que préparer depuis le début : que dit tout cela de *nous* ? Que signifie être un être humain dans un univers régi par cette logique de cohérence ?

Chapitre 7

# Nous, instruments vulnérables

Ce chapitre est celui qui m'a le plus coûté à écrire. Pas pour des raisons techniques, mais parce qu'il s'agit de dire quelque chose d'honnête sur nous, sur ce que cette logique implique si elle est vraie. Je l'ai écrit, effacé, réécrit. Ce que vous lisez ici est la version où j'ai cessé de m'autocensurer.

Nous avons suivi la logique de cohérence depuis le néant jusqu'au proton, depuis le proton jusqu'aux constantes de la nature, depuis les constantes jusqu'à la causalité et au temps. À chaque étape, la même loi : exister, c'est former un cycle stable, gérer un budget de cohérence, accepter une fuite irréductible vers ce qui nous dépasse.

Il est temps de poser la question que ce voyage préparait : que dit cette logique de *nous* ? Pas de l'électron, pas du proton, de l'être humain, avec sa conscience, ses émotions, ses choix, sa fragilité.

## Nous sommes des clôtures de haut niveau

Ce qui suit n'est pas une métaphore. C'est l'application directe du même principe de fuite irréductible, démontré mathématiquement pour le proton, quantifié par $\varepsilon_G$, amplifié sur dix-huit niveaux, à une structure composite d'une complexité sans commune mesure : l'être humain.

Un être humain est, du point de vue du LDP, une structure composite d'une complexité vertigineuse. Des milliards de milliards d'électrons et de protons, organisés en atomes, en molécules, en cellules, en organes, en systèmes. Chaque niveau hiérarchique forme ses propres clôtures, gère ses propres budgets de cohérence et exporte sa propre fuite vers les niveaux supérieurs et vers l'environnement.

Mais un être humain n'est pas seulement une pile de clôtures physiques. Il est aussi, et c'est là que le LDP touche à quelque chose de nouveau, une clôture qui a développé la capacité de se représenter elle-même. Une structure qui peut modéliser son propre fonctionnement, anticiper ses propres états futurs, évaluer ses propres transitions admissibles et choisir parmi elles.

C'est ce saut, de la clôture physique à la clôture réflexive, qui distingue l'être humain de l'électron ou du proton. Non pas une rupture dans la logique de cohé-

rence, mais son expression la plus élaborée que nous connaissions : une structure qui gère sa cohérence non seulement en réagissant, mais en *anticipant*, en *planifiant*, en *signifiant*.

## L'identité comme clôture maintenue dans le temps

Qu'est-ce que l'identité ? Dans la vie ordinaire, c'est ce qui fait que vous êtes *vous* aujourd'hui, demain, dans dix ans, malgré les changements de corps, d'idées, de relations. Dans le langage du LDP, l'identité est le maintien d'un patron de cohérence à travers le temps. Pas la rigidité d'une structure qui ne change jamais l'électron est rigide, mais il n'a pas d'identité au sens humain du terme. Plutôt la persistance d'une organisation qui se réinstancie à chaque cycle, légèrement modifiée mais reconnaissable, comme une mélodie que l'on peut jouer dans différentes tonalités sans qu'elle cesse d'être elle-même.

Maintenir son identité demande un effort continu. C'est un travail de cohérence : intégrer les nouvelles expériences sans se dissoudre, s'adapter sans se trahir, rester ouvert sans perdre le fil. Cet effort a un coût, un coût de cohérence, au sens littéral du LDP. Et quand ce coût devient trop élevé, quand les contradictions s'accumulent, quand les pertes dépassent la capacité d'intégration, la clôture vacille. Ce que nous appelons une crise d'identité, un effondrement psychologique, ou simplement l'épuisement, peut se lire comme un déficit de cohérence interne que la structure ne parvient plus à gérer seule.

## La mémoire, l'attention, l'effort

Plusieurs dimensions de l'expérience humaine trouvent un écho précis dans le vocabulaire du LDP. Non pas comme réductions, mais comme *résonances* qui invitent à réfléchir autrement.

La mémoire peut être lue comme la capacité à conserver des régularités structurelles au-delà d'un cycle : des patrons de cohérence qui ont été stabilisés et peuvent être réactivés. Se souvenir, c'est re-instancier une clôture passée dans un contexte présent. Oublier, c'est laisser un patron se dégrader jusqu'à ne plus pouvoir être retrouvé.

L'attention ressemble à une allocation de budget de cohérence : diriger son attention vers quelque chose, c'est concentrer ses ressources de cohérence interne sur un sous-réseau particulier, au détriment des autres. C'est pourquoi l'attention est limitée et fatigable : elle consomme quelque chose de réel.

L'effort, qu'il soit physique ou mental, correspond à la résistance que l'on rencontre quand on tente de modifier une clôture bien établie, changer une habitude, apprendre quelque chose de nouveau, surmonter une peur. Plus la clôture est dense et ancienne, plus la réorganiser coûte cher en cohérence. C'est l'inertie, mais appliquée à l'esprit : non plus la résistance d'une masse physique, mais la résistance d'un patron cognitif solidement tissé.

## La liberté : ce qu'une structure complexe peut faire

Une structure aussi complexe que le cerveau humain dispose d'un nombre de configurations cohérentes internes si vaste qu'aucun calcul ne pourrait l'énumérer. Parmi ces configurations, certaines sont plus stables, d'autres plus fragiles. Certaines ouvrent des possibilités nouvelles, d'autres ferment des portes. La liberté humaine, c'est la navigation dans cet espace, guidée par l'expérience, contrainte par la biologie et l'histoire, mais réelle, parce que l'espace lui-même est réel.

Cette liberté n'est pas infinie. Elle est bornée par le budget de cohérence disponible, par les clôtures déjà établies, par les fuites irréductibles vers un environnement qu'on ne contrôle pas. Mais elle est suffisamment vaste pour que ce que nous appelons un choix, une délibération, une décision, un engagement, ne soit pas une illusion. C'est une navigation réelle dans un espace réel de possibles admissibles.

## Ce que la médecine pourrait lire autrement

La médecine contemporaine se confronte à un paradoxe : plus elle devient précise dans la description moléculaire des maladies, plus elle peine à saisir le patient comme un tout cohérent. Le LDP n'a pas, à ce stade, de théorie médicale — et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Ce qu'il offre est plus modeste et plus précis : un vocabulaire structurel qui pourrait, s'il est formalisé, ouvrir un programme de recherche à l'interface de la physique fondamentale et de la biologie.

Le point de départ est solide. Une cellule vivante est, dans le cadre du LDP, un exemple remarquable de clôture hiérarchique : elle maintient un gradient électrochimique à travers sa membrane, échange sélectivement de la matière et de l'énergie avec son environnement, reproduit son organisation interne avec une fidélité extraordinaire, et répare activement ses propres incohérences. Les mécanismes de correction de l'ADN, qui réduisent le taux d'erreur de copie à moins d'une base sur un milliard, sont des implémentations biologiques du principe d'optimisation de clôture. À ce niveau, le dialogue entre LDP et biologie moléculaire est concret et fondé.

Ce qui reste ouvert — et qui constitue l'un des défis les plus stimulants du

programme — est de dériver, depuis les axiomes du LDP, un critère formel de viabilité biologique : une condition nécessaire et suffisante, en termes de clôtures et de fuite de cohérence, pour qu'un système biologique se maintienne. Un tel critère permettrait de reformuler certaines questions médicales dans un langage structurel : non pas remplacer la biologie médicale, mais lui fournir un ancrage dans un principe plus fondamental. Ce programme est ouvert. Il n'est pas encore un résultat. [1]

## La vulnérabilité : le prix structurel de la complexité

Le résultat est ici structurel, pas métaphorique. Dans le LDP, la fuite de cohérence $\varepsilon$ croît avec la complexité hiérarchique : plus une structure est riche, plus sa part incompressible d'ouverture vers l'extérieur est grande. L'être humain, structure composite de plus haute complexité connue, en est la conséquence la plus extrême.

Un être humain est la structure composite la plus élaborée que nous connaissions. Sa fuite de cohérence est donc immense, non pas dans le sens physique de l'exponentiation gravitationnelle, mais dans le sens existentiel : une part considérable de ce qui maintient un être humain en cohérence se trouve *hors de lui*. Dans les autres personnes qui le reconnaissent. Dans les institutions qui l'organisent. Dans les écosystèmes qui le nourrissent. Dans les langues qui lui permettent de penser. Dans les souvenirs partagés qui lui donnent une histoire.

Ôtez ces supports, l'isolement total, la perte de reconnaissance, la destruction du tissu social, et la clôture humaine commence à se dégrader. Ce n'est pas une métaphore : c'est une observation clinique bien documentée. La vulnérabilité humaine n'est pas une faiblesse contingente qu'on pourrait éliminer avec plus de volonté ou de technique. C'est la conséquence directe et inévitable de notre complexité. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes riches, parce que notre cohérence est si dense et si hiérarchisée qu'elle ne peut pas se maintenir sans un réseau de soutien externe vaste et diversifié.

## La relation comme condition d'existence

Si la cohérence humaine dépend structurellement de l'extérieur, alors la relation n'est pas un luxe ou un ornement de la vie : c'est une condition d'existence [2].Être en

1. Cette direction est identifiée comme un problème ouvert dans la cartographie globale du corpus : *PDL : Global Mapping of Structures, Results, and Open Problems*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

2. Cette affirmation a un contenu technique précis dans le LDP : une structure dont la fuite de cohérence dépasse sa capacité d'absorption interne ne peut se maintenir qu'en important de la cohérence depuis son environnement. La dépendance relationnelle n'est pas une propriété psychologique — c'est une contrainte structurelle sur toute clôture de haute complexité.

relation, avec d'autres personnes, avec la nature, avec des idées, avec une tradition, c'est alimenter sa propre clôture en cohérence externe. C'est ce qui permet à la structure de se maintenir et de se développer.

Le LDP offre ici, prudemment, une lecture structurelle de ce que les grandes traditions éthiques et spirituelles ont toujours pressenti : que l'être humain est fondamentalement relationnel, que sa dignité est inséparable de sa fragilité, et que prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin du tissu de cohérence qui nous maintient tous en existence.

## Instruments, pas victimes

La phrase directrice de ce texte appelle l'être humain « le plus vulnérable des instruments ». Un instrument, au sens du LDP, n'est pas passif : c'est une structure à travers laquelle une logique se réalise, une forme par laquelle quelque chose d'universel trouve une expression particulière, locale, irremplaçable.

L'électron est un instrument : à travers lui, la logique de cohérence minimale se réalise pour la première fois dans le monde physique. Le proton est un instrument : à travers lui, cette même logique construit sa première architecture complexe. Et l'être humain est un instrument, le plus élaboré, le plus riche, le plus fragile, à travers lequel la logique de cohérence atteint le niveau où elle peut se *réfléchir elle-même*.

C'est là, peut-être, ce qu'il y a de plus singulier dans la condition humaine : nous ne sommes pas seulement des structures qui se maintiennent, nous sommes des structures qui *savent* qu'elles se maintiennent, qui peuvent contempler la logique qui les traverse, qui peuvent choisir d'y participer consciemment. Nous sommes l'endroit où l'univers commence à se comprendre lui-même.

Cela ne nous met pas au-dessus de la logique de cohérence ; cela nous y plonge plus profondément. Notre réflexivité n'est pas une échappatoire : c'est une responsabilité. Celle de gérer notre cohérence avec soin, la nôtre, et celle du tissu relationnel dont nous dépendons et que nous contribuons à tisser.

Prenons un exemple concret. Quelqu'un perd un être cher. Dans le langage ordinaire, on peut dire qu'il est « brisé ». Dans le langage du LDP, on pourrait dire que sa clôture identitaire, ce patron de relations, de souvenirs, d'habitudes, de projets, qui constitue son soi, a subi une perturbation massive. Une partie du réseau de cohérence qui le définissait a disparu avec l'autre. Il doit se reconstruire : trouver un nouvel équilibre, réorganiser les relations internes qui le définissent encore. C'est douloureux, non pas métaphoriquement, mais structurellement : c'est le coût réel d'une réorganisation profonde d'une clôture complexe. Et ce qui rend possible

cette reconstruction, c'est précisément la fuite : l'ouverture incompressible vers les autres, vers le monde, qui empêche la clôture de se refermer sur elle-même dans la souffrance.

Notre vulnérabilité n'est pas un défaut. C'est la condition de notre ouverture. Et notre ouverture est la condition de notre existence.

Chapitre 8

# Conclusion
# Apprendre à lire le Logos

Nous sommes partis du néant. Pas comme décor poétique, mais comme défi logique : qu'est-ce qui peut exister sans rien supposer d'autre ? La réponse du LDP est d'une sobriété radicale, une différence qui peut se répéter, un cycle qui revient sur lui-même, un battement. C'est tout. Et pourtant, de ce seul principe, une architecture entière a émergé : l'électron, le proton, les constantes de la nature, la gravitation, le temps, et jusqu'à la condition humaine.

## Un programme qui sait dialoguer

Le LDP n'avance pas en solitaire. Il a engagé un dialogue formel avec un autre programme de recherche fondamentale : la Théorie de l'Objectivité (TO), qui cherche à identifier les conditions logiques minimales que tout univers admissible doit satisfaire pour permettre l'existence persistante d'objets distincts pour plusieurs observateurs [1].

Ce dialogue n'est pas une curiosité académique. Il a produit des raffinements concrets dans le programme LDP : une définition plus rigoureuse des surfaces actives, un traitement plus explicite des frontières entre une structure et son environnement, et une réflexion approfondie sur ce que signifie « exister pour plus d'un observateur ». Ces précisions ne sont pas cosmétiques ; elles ont permis de rendre certaines affirmations du programme plus robustes et mieux délimitées.

Ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité d'un programme de recherche à dialoguer avec ses voisins intellectuels sans se dissoudre — sans perdre sa cohérence interne — est elle-même une forme de test. Un programme trop fragile s'effondre au premier regard critique. Un programme trop rigide se ferme et ne progresse plus. Le LDP a montré, dans cet échange, qu'il pouvait faire ce que ses propres structures font : rester ouvert sans se dissoudre. Accepter la fuite vers ce qui le dépasse, et en sortir plus précis.

1. *A Modal Dialogue Between the Projective Dynamic Logo and the Theory of Objectivity*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

## Ce que le LDP n'est pas

Le LDP n'est pas une théorie achevée qui remplacerait la physique actuelle du jour au lendemain. Il n'est pas une doctrine philosophique qui prétendrait tout expliquer. C'est un programme de recherche : un ensemble de constructions mathématiques précises, d'hypothèses testables, de conjectures honnêtement identifiées comme telles, et de questions ouvertes clairement posées. Cette honnêteté épistémique est l'une de ses qualités les plus précieuses.

## Ce que le LDP change

Il change la façon de penser l'existence : exister n'est plus une propriété mystérieuse, c'est une performance, un maintien actif de cohérence sous contrainte. Il change la façon de penser les constantes de la nature : ces nombres ne sont plus arbitraires ; ils encodent les conditions auxquelles un univers de clôtures partielles peut rester globalement cohérent. Il change la façon de penser la vulnérabilité : être fragile n'est plus un défaut à corriger, c'est la condition structurelle de toute existence complexe. Il change, peut-être, la façon de penser la transcendance : non plus un au-delà séparé, mais l'impossibilité structurelle de se contenir entièrement.

Il change aussi la façon de penser ce qu'est une théorie sérieuse. Une théorie sérieuse n'est pas seulement une théorie qui prédit des choses justes, c'est une théorie qui dit précisément ce qui la détruirait.

## Le LDP sait ce qui pourrait le réfuter. Et il le dit.

Premier scénario : les constantes $\alpha$ et $G$ sont verrouillées dans le LDP par une architecture protonique précise, définie par cinq entiers — $n_u = 24$, $n_d = 28$, $r_{\text{val}} = 930$, $R_{\text{mer}} = 10\,087$, $R_{\text{tot}} = 11\,017$. Cette architecture est unique : changer l'un de ces entiers, même d'une seule unité, détruit l'accord avec les valeurs mesurées. Si des mesures futures de $\alpha$ ou de $G$ venaient à s'écarter du couloir défini par cette architecture, pas d'un pour cent, mais d'une fraction infime, car la fenêtre est extraordinairement étroite, le pont entre les deux constantes s'effondrerait. Ce ne serait pas une correction possible. Ce serait une réfutation.

Deuxième scénario : le LDP affirme que l'architecture $(24, 28, 930, 10\,087, 11\,017)$ est l'unique solution qui satisfasse simultanément les contraintes du programme. Si quelqu'un trouvait une architecture alternative, d'autres entiers, un autre proton logique, une autre clôture hiérarchique, qui reproduise les mêmes constantes avec la même précision, alors la prétention à l'unicité tomberait. Le programme resterait

intéressant, mais il perdrait l'une de ses affirmations les plus fortes.

Deux résultats plus récents du programme méritent d'être mentionnés, car ils illustrent deux façons très différentes dont le cadre peut être testé.

Le premier concerne la lumière et les cavités. Dans la physique ordinaire, une boîte fermée, une cavité, peut contenir de la lumière. Si l'on compte combien de modes de vibration différents cette lumière peut adopter selon sa fréquence, on obtient une loi bien connue : le nombre de modes croît comme le carré de la fréquence, ce qu'on note $\rho(\nu) \propto \nu^2$. Cette loi est à la base du rayonnement du corps noir et, en dernière analyse, de toute la physique quantique des champs. Le LDP a montré qu'une cavité construite *uniquement* à partir de graphes signés finis, sans supposer l'existence préalable de l'espace ni d'une équation d'onde, supporte spontanément des modes périodiques dont la densité suit exactement cette même loi $\rho(\nu) \propto \nu^2$, en trois dimensions [2]. Ce résultat n'a pas été construit pour reproduire cette loi : il en est la conséquence. C'est une validation indépendante et non-circulaire : le même cadre qui sélectionne l'électron et le proton reproduit, sans paramètre supplémentaire, une loi que la physique établit depuis Planck comme une propriété fondamentale de l'espace tridimensionnel. Cela suggère que la structure à trois dimensions de l'espace lui-même pourrait émerger, dans ce programme, comme une conséquence des contraintes de cohérence relationnelle, plutôt que comme un décor présupposé.

Le second résultat concerne l'un des défis les plus anciens de la physique théorique : l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. Ces deux théories décrivent le monde avec une précision extraordinaire, chacune dans son domaine, mais leurs langages fondamentaux sont incompatibles. Le LDP esquisse un cadre dans lequel cette incompatibilité pourrait trouver une résolution naturelle : les structures $(4, 6)$ qui modélisent l'électron peuvent être lues comme les germes de spineurs de Dirac, tandis que la métrique émergente issue des cycles de cohérence fournit un analogue de la courbure d'Einstein [3]. Des vérifications préliminaires de cohérence — limite hydrogénique, décalage gravitationnel vers le rouge — ont été conduites avec des résultats encourageants. Il est essentiel d'être clair sur le statut de ce résultat : il s'agit d'une esquisse structurelle, pas d'une unification accomplie. Mais à notre connaissance, aucun autre programme ne propose aujourd'hui une dérivation simultanée — depuis un unique principe de fermeture logique, sans paramètre libre — de la forme de l'électron, de l'architecture du proton, des grandes

2. *Discrete Cavity Modes and Logical Density of States in the PDL Framework*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

3. *Towards an Einstein–Dirac Unification from the PDL Framework*, C. Laubscher, Zenodo, 2026.

constantes de la nature, *et* d'un langage structurel commun à la relativité générale et à la mécanique quantique. Ce n'est pas une correction. Ce n'est pas une reformulation. C'est un changement de fondations : et si les fondations tiennent, ce qu'elles portent tient avec elles.

Ces deux scénarios ne sont pas des craintes : ce sont des garde-fous. Ils montrent que le LDP n'est pas construit pour résister à tout. Il est construit pour être juste, ou pour être mis en défaut de façon précise et irréfutable. C'est la définition même d'un programme scientifique sérieux.

## Énergie, production mécanique et le coût de la clôture

Le LDP a des implications concrètes pour la façon dont nous pensons la production et la transformation d'énergie. Dans le cadre classique, l'énergie est une quantité conservée qui se transforme d'une forme en une autre ; la thermodynamique en décrit les limites. Dans le cadre du LDP, l'énergie peut se relire comme une mesure de l'organisation interne qu'une structure peut maintenir et transférer — ce que le programme appelle, dans un sens technique précis, un budget de cohérence.

Cette relecture a des conséquences pour la compréhension des machines. Un moteur thermique, vu par le LDP, est une clôture qui exploite un gradient de cohérence entre deux réservoirs (chaud et froid) pour produire un travail ordonné. L'efficacité de Carnot, la limite maximale du rendement d'un moteur thermique, est, dans ce vocabulaire, la contrainte sur la fraction de cohérence qu'une clôture peut transférer depuis un réservoir désorganisé (chaud) vers une clôture plus organisée (froide), sans violer le second principe de la thermodynamique. Ce que Boltzmann a décrit comme entropie, et que le LDP relit comme mesure de la fuite de cohérence distribuée sur un grand nombre de degrés de liberté, est précisément la traduction macroscopique du paramètre $\varepsilon$ de fuite du LDP, agrégé sur des milliards de milliards de clôtures élémentaires.

Les développements récents en énergie, fusion nucléaire, piles à combustible à hydrogène, matériaux supraconducteurs, peuvent tous se lire comme des tentatives de construire des clôtures capables de maintenir ou de transférer de la cohérence avec une fuite minimale. Le défi de la fusion thermonucléaire est précisément de maintenir un plasma à plus de cent millions de degrés dans un état suffisamment cohérent pour que les réactions de fusion se produisent : c'est un problème de clôture dans les conditions les plus extrêmes qui soient. Les avancées récentes du réacteur ITER et les résultats prometteurs de la fusion par confinement inertiel (notamment les records d'énergie nette positifs obtenus au NIF en 2022–2023) illustrent concrètement à

quel point la gestion de la cohérence d'un plasma est un problème fondamental, et combien il est difficile de maintenir une clôture ouverte sans la dissoudre.

## Le LDP face aux découvertes récentes

Un programme de recherche sérieux ne vit pas en vase clos : il doit se confronter aux découvertes expérimentales les plus récentes, non pour les *expliquer* prématurément, mais pour tester si son cadre conceptuel leur est compatible. Voici quelques-unes des avancées les plus marquantes de la physique et de la biologie récentes, lues dans la perspective du LDP.

— Les images du trou noir M87* et de Sgr A*. En 2019 et 2022, le réseau de télescopes Event Horizon Telescope a produit les premières images directes d'un horizon d'événement — celui du trou noir supermassif de la galaxie M87, puis de celui au centre de notre propre galaxie. Ces images montrent un anneau lumineux entourant une ombre — exactement ce que prédit la relativité générale d'Einstein. Dans le cadre du LDP, un trou noir est une région où la densité de clôtures est si extrême que la fuite de cohérence locale ne peut plus se propager vers l'extérieur : l'horizon d'événement [4] est la frontière au-delà de laquelle aucune cohérence ne peut être exportée. L'esquisse préliminaire de l'interface Einstein-Dirac dans le LDP — identifiée explicitement comme spéculative — trouve ici une première confrontation géométrique avec l'observation.

— Les ondes gravitationnelles et LIGO. Depuis la première détection directe des ondes gravitationnelles par LIGO [5] en 2015, plus d'une centaine d'événements ont été enregistrés — fusions de trous noirs, de paires d'étoiles à neutrons. Ces ondes sont, dans la physique classique, des ondulations de la courbure de l'espace-temps. Dans le LDP, elles seraient des propagations collectives de fuite de cohérence : des perturbations du champ de cohérence global engendrées par des événements extrêmement violents impliquant des structures de masse très élevée. La réinterprétation de $G$ comme résultat d'un filtrage hiérarchique sur dix-huit niveaux est précisément le type de prédiction que les mesures de haute précision des ondes gravitationnelles pourraient, à terme, tester.

— La mesure de la masse du proton et la crise des constantes. Les mesures récentes à très haute précision de la masse du proton (notamment par piège de Penning) et les discussions en cours sur les légères tensions entre différentes mesures de

4. frontière au-delà de laquelle aucun signal, même lumineux, ne peut s'échapper d'un trou noir.
5. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory ; détecteur américain ayant réalisé la première observation directe des ondes gravitationnelles en 2015.

la constante de Hubble (le « problème de la tension de Hubble[6] ») posent des questions sur la stabilité des constantes fondamentales. Si le LDP a raison de lier $\alpha$ et $G$ à une architecture protonique précise, alors toute variation temporelle ou spatiale de ces constantes serait la signature d'une variation de l'architecture elle-même — ce qui est difficile à concevoir dans le cadre du LDP, mais constitue néanmoins un test de cohérence précieux.

— La biologie synthétique et les origines de la vie. Les progrès de la biologie synthétique — notamment la création en laboratoire de cellules minimales capables de se diviser (expériences du JCVI depuis 2010, aboutissant à *JCVI-syn3.0* en 2016 et *syn3A* en 2021) — soulèvent la question de ce qu'est le minimum nécessaire pour qu'une structure biologique soit « vivante ». Dans le cadre du LDP, une cellule minimale viable est la plus petite clôture biologique capable de maintenir sa cohérence interne *et* de se reproduire. La découverte que *syn3.0* contient environ 473 gènes, dont la fonction d'un tiers reste inconnue, suggère que l'espace des clôtures biologiques minimales n'est pas encore entièrement cartographié — et que le LDP pourrait offrir des critères structurels pour comprendre pourquoi certaines configurations sont viables et d'autres non.

— La physique des systèmes hors équilibre. Les travaux de Jeremy England (MIT) sur la *dissipation adaptative*[7] montrent que des systèmes physiques soumis à un flux d'énergie extérieur tendent spontanément vers des configurations qui maximisent leur dissipation — ce qu'il appelle parfois « thermodynamique de l'évolution ». Cette idée est structurellement proche, bien que formulée dans un langage différent, du principe du LDP selon lequel les clôtures les plus stables sont celles qui gèrent le mieux leur fuite de cohérence vers l'environnement. Un dialogue formel entre ces deux approches reste à construire, mais la convergence conceptuelle est frappante.

## Revenir à la phrase

Revenons, une dernière fois, à la phrase qui a ouvert ce texte :

6. désaccord statistique entre les deux méthodes principales de mesure du taux d'expansion de l'univers ; l'une fondée sur le fond diffus cosmologique, l'autre sur les céphéides et supernovæ.

7. Jeremy England (MIT, puis GSK) a montré que tout système auto-réplicant couplé à un bain thermique doit nécessairement produire une quantité minimale d'entropie, proportionnelle à son taux de croissance et à son irréversibilité interne. Ce résultat établit un lien formel entre dissipation thermodynamique et persistance structurelle, que le LDP reformule en termes de cohérence relationnelle. Voir : J. L. England, *Statistical Physics of Self-Replication*, *J. Chem. Phys.* 139, 121923 (2013), doi :10.1063/1.4818538 ; et, pour la dissipation adaptative : *Nature Nanotechnology* **10**, 919–923 (2015).

*Quoi que nous soyons, des atomes qui forment nos molécules jusqu'à nos pensées les plus intimes, nous ne sommes que l'expression nécessaire d'une logique simple et implacable de cohérence. Une logique de causalité qui s'accomplit à chaque pulsation. Elle est l'Origine, le moteur et l'essence de l'univers. L'être humain n'en est que le plus vulnérable des instruments.*

Cette phrase n'est pas un slogan. C'est une hypothèse de travail, formulée avec précision, ancrée dans des constructions mathématiques rigoureuses, ouverte à la réfutation. Mais si elle est juste, même partiellement, alors elle dit quelque chose de profond sur ce que c'est qu'exister. Cela signifie que chaque fois que vous maintenez une pensée cohérente, chaque fois que vous tenez une promesse, chaque fois que vous réparez une relation abîmée, vous participez au même projet que l'électron qui boucle sur lui-même. Le vocabulaire change, l'échelle change, la richesse change, mais la structure profonde est la même : maintenir la cohérence, accepter la fuite, rester ouvert sans se dissoudre.

## Une invitation, pas une doctrine

Le LDP est un programme jeune, ambitieux, incomplet. Il a besoin d'être testé, critiqué, affiné, par des physiciens, des philosophes, des mathématiciens, par tous ceux qui s'y intéressent, qui apportent des questions que ses auteurs n'ont pas encore pensé à poser.

Si vous êtes physicien ou mathématicien, les publications techniques, disponibles librement sur Zenodo, vous attendent avec leurs démonstrations, leurs conjectures et leurs questions ouvertes. Si vous êtes philosophe, vous y trouverez une ontologie précise et contestable. Et si vous êtes simplement quelqu'un qui se demande ce que signifie vivre dans cet univers, alors nous espérons que ce texte vous a donné quelques outils nouveaux pour poser cette question plus clairement.

Car c'est peut-être cela, en fin de compte, apprendre à lire le Logos : non pas déchiffrer un texte sacré, non pas maîtriser une théorie définitive, mais apprendre à reconnaître, dans chaque chose qui dure, le travail silencieux de la cohérence, et dans chaque fragilité, la signature d'une ouverture irréductible vers ce qui nous dépasse.

Je ne sais pas si le LDP est juste. Je sais qu'il est cohérent, qu'il est testable, et qu'il n'a pas encore été mis en défaut. C'est tout ce qu'on peut demander à un programme de recherche à ce stade. Ce que j'espère, c'est qu'il vous aura au moins donné envie de poser la question autrement.

Chapitre 9

# Si cette vision est juste…

Le LDP est un programme de recherche, pas une doctrine. Mais tout programme sérieux doit répondre à une question précise : *qu'est-ce qu'il prédit que l'on ne sait pas encore ?* Ce chapitre ne récapitule pas ce qui a été établi. Il regarde devant : vers les tests qui attendent d'être faits, les dialogues qui restent à construire, et les domaines où la logique de cohérence, si elle s'avère fondamentale, oblige à reformuler des questions que l'on croyait closes.

## Ce que le LDP prédit — et qui n'a pas encore été mesuré

La force d'un programme scientifique ne se mesure pas seulement à ce qu'il explique du passé, mais à ce qu'il s'engage à prédire pour l'avenir. Le LDP formule plusieurs prédictions précises, dont certaines sont aujourd'hui techniquement accessibles.

**La constante de structure fine $\alpha$ et le rapport proton-électron $\mu$.** Le LDP verrouille simultanément $\alpha$ et la constante gravitationnelle $G$ à partir d'une architecture unique à cinq entiers $(24, 28, 930, 10\,087, 11\,017)$. Il en découle une prédiction implicite sur le rapport $\mu = m_p/m_e$ [1] : si l'architecture est correcte, ce rapport ne peut pas être légèrement différent de ce que l'on mesure, car il est contraint par la même clôture logique. Des mesures de $\mu$ par spectroscopie moléculaire de précision [2] — notamment sur $H_2^+$ et $HD^+$ dans les pièges à ions [3] — atteignent aujourd'hui des précisions de l'ordre de $10^{-11}$ à $10^{-12}$. Tout écart par rapport à la valeur prédite par l'architecture serait une réfutation directe.

**La signature topologique de l'électron dans les collisionneurs.** Le LDP

1. Le rapport $\mu = m_p/m_e \approx 1836$ est le nombre de fois que l'électron « tient » dans la masse du proton. Sa valeur précise est une énigme depuis les débuts de la physique atomique : rien dans la physique standard n'explique pourquoi ce nombre est exactement celui-là.

2. La spectroscopie de précision consiste à mesurer très exactement les fréquences de lumière absorbée ou émise par des molécules ou des atomes. En mesurant ces fréquences avec une précision de l'ordre de $10^{-12}$, on peut tester si les constantes fondamentales ont les valeurs exactement attendues.

3. Un piège à ions est un dispositif qui maintient des atomes ou des molécules chargés en suspension dans le vide, à l'aide de champs électriques et magnétiques, permettant de les étudier sans qu'ils soient perturbés par des collisions.

modélise l'électron comme une clôture minimale stationnaire de type $(4, 6)$ [4] — le plus petit graphe signé capable de maintenir une cohérence cyclique stable. Cette structure n'est pas un simple point : elle possède une topologie interne qui pourrait, en principe, laisser des traces dans les processus de diffusion à très haute énergie. Au LHC [5], les expériences ATLAS et CMS mesurent des distributions angulaires et de polarisation dans des processus impliquant des électrons à des énergies de l'ordre du TeV [6]. Si la structure $(4, 6)$ possède une signature géométrique dans ces processus — par exemple une légère déviation dans les fonctions de distribution angulaire ou dans les paramètres de Stokes polarimétrique [7] — elle serait en principe détectable. Le LDP n'a pas encore dérivé la section efficace différentielle [8] précise que cette structure implique : c'est un problème ouvert identifié explicitement dans le programme [9].

**Le proton comme analogue structurel des trous noirs.** L'une des prédictions les plus inattendues du LDP concerne le parallèle entre la structure du proton et celle d'un trou noir. Dans les deux cas, le LDP décrit une clôture dont la surface active encode l'information totale contenue dans le volume : pour le proton, c'est la surface de Mersenne [10] définie par $R_{\text{mer}} = 10\,087$ cycles ; pour un trou noir, c'est l'horizon d'événement [11]. Si ce parallèle est structurellement fondé, il implique une prédiction précise : le rapport entre l'entropie du proton [12] (au sens de Bekenstein-

4. La notation $(4, 6)$ désigne un graphe signé ayant 4 sommets positifs et 6 arêtes : la plus petite structure capable de maintenir un cycle de cohérence stable selon les règles du LDP. Ce n'est pas un objet géométrique dans l'espace ordinaire, mais une structure relationnelle abstraite.

5. Le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC) du CERN, à Genève, est la machine la plus puissante jamais construite pour étudier la matière à l'échelle subatomique : il accélère des protons jusqu'à des vitesses proches de celle de la lumière et les fait entrer en collision, révélant leurs constituants.

6. Un TeV (téra-électronvolt) est une unité d'énergie en physique des particules : c'est environ mille milliards de fois l'énergie d'un photon de lumière visible. À cette échelle, les structures internes des particules, si elles existent, deviennent en principe détectables.

7. Les paramètres de Stokes sont des quantités qui décrivent l'état de polarisation de la lumière ou des particules : ils permettent de mesurer si les particules produites lors d'une collision « tournent » préférentiellement dans un sens.

8. La section efficace différentielle est une mesure de la probabilité qu'une particule soit diffusée dans une direction donnée lors d'une collision. C'est la grandeur que les expériences de physique des particules mesurent le plus directement.

9. *PDL Global Mapping of Structures, Results and Open Problems*, v7, C. Laubscher, 2026, disponible sur GitHub.

10. La surface de Mersenne, dans le LDP, est la couche de cycles qui forme la frontière active du proton : le niveau où l'information interne du proton « dialogue » avec l'extérieur. Son nom vient du fait que le nombre $R_{\text{mer}} = 10\,087$ est lié à une structure combinatoire de type Mersenne.

11. L'horizon d'événement d'un trou noir est la frontière imaginaire au-delà de laquelle rien — pas même la lumière — ne peut s'échapper. Ce n'est pas une surface solide : c'est une limite de non-retour définie par la géométrie de l'espace-temps.

12. L'entropie de Bekenstein-Hawking est une mesure du nombre d'états internes d'un trou noir, proportionnelle à la surface de son horizon. La conjecture du LDP est que le proton obéit à une loi d'échelle analogue, ce qui constituerait un lien profond entre la physique des particules et la gravitation.

Hawking généralisé) et son rayon de charge devrait suivre la même loi d'échelle que pour les trous noirs. Des mesures ultra-précises du rayon de charge du proton — notamment par spectroscopie laser de l'hydrogène muonique [13], qui a révélé en 2010 la célèbre « anomalie du rayon du proton » — pourraient constituer un test indirect de ce parallèle. Ce parallèle a une portée qui dépasse la technique. Si l'électron, le proton et le trou noir obéissent au même principe pulsatif — si les trois sont des régimes d'un même battement, d'une même façon d'exister en se refermant sur soi — alors la physique des particules et la gravitation ne sont pas deux domaines à réconcilier. Elles n'ont jamais été séparées. Elles décrivent le même phénomène à des échelles différentes : la lutte permanente d'une structure pour maintenir sa cohérence dans un univers qui ne ferme jamais rien tout à fait. Si le LDP prédit une valeur précise du rayon de charge à partir de son architecture, cette prédiction est calculable et comparable aux mesures actuelles.

## Cosmologie : constante de Hubble, matière noire, énergie sombre

**La tension de Hubble relue comme signal d'architecture.** La « tension de Hubble » désigne le désaccord persistant entre deux mesures indépendantes du taux d'expansion de l'univers [14] : la méthode du fond diffus cosmologique [15] donne $H_0 \approx 67{,}4$ km/s/Mpc, tandis que l'échelle des distances locales (céphéides [16], supernovae de type Ia) donne $H_0 \approx 73$ km/s/Mpc. Ce désaccord, supérieur à $5\sigma$ [17], résiste depuis plus d'une décennie à toutes les corrections systématiques connues. Dans le LDP, $G$ est le résultat d'un filtrage hiérarchique sur dix-huit niveaux d'am-

13. L'hydrogène muonique est un atome artificiel dans lequel l'électron ordinaire est remplacé par un muon — une particule 200 fois plus lourde. Parce que le muon orbite beaucoup plus près du proton, il est bien plus sensible à la taille exacte de celui-ci. En 2010, des mesures sur cet atome ont révélé un rayon du proton légèrement différent des valeurs obtenues avec l'hydrogène ordinaire : c'est ce qu'on appelle l'« anomalie du rayon du proton ».

14. L'univers est en expansion : les galaxies s'éloignent les unes des autres. La constante de Hubble $H_0$ mesure la vitesse de cette expansion : elle indique de combien de km/s une galaxie s'éloigne pour chaque mégaparsec de distance (un mégaparsec équivaut à environ 3,26 millions d'années-lumière).

15. Le fond diffus cosmologique (CMB) est le rayonnement fossile émis 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est refroidi suffisamment pour devenir transparent. Sa température et ses fluctuations permettent de reconstruire les paramètres cosmologiques avec une très grande précision.

16. Les céphéides sont des étoiles dont la luminosité oscille de manière périodique. Parce que cette période est liée à leur luminosité intrinsèque, elles servent de « chandelles standard » pour mesurer les distances dans l'univers.

17. En statistique scientifique, un écart de $5\sigma$ signifie que la probabilité que le désaccord soit dû au hasard est inférieure à une chance sur 3,5 millions. C'est le seuil conventionnel pour parler de « découverte » en physique des particules.

plification de la fuite de cohérence. Si ce filtrage n'est pas parfaitement uniforme à l'échelle cosmologique — s'il existe une légère dépendance de $G$ à la densité locale de clôtures — alors $H_0$ pourrait effectivement prendre des valeurs légèrement différentes selon le régime de densité sondé. Ce n'est pas une explication de la tension, mais une prédiction structurelle : si le LDP est correct, la tension de Hubble devrait *persister* et son amplitude devrait être corrélée à l'échelle à laquelle $G$ est mesuré.

**La matière noire comme population de clôtures non lumineuses.** Le LDP ne prédit pas a priori l'existence de particules massives à interaction faible (WIMPs [18]). Mais il prédit l'existence d'un spectre de clôtures stables : des structures qui satisfont les contraintes de cohérence du programme sans nécessairement se coupler aux photons. Une clôture stable non lumineuse serait, dans ce vocabulaire, une structure dont la surface active ne supporte pas de modes électromagnétiques — c'est-à-dire une clôture dont l'architecture est différente de celle de l'électron et du proton, mais tout aussi contrainte. Le LDP génère donc une prédiction qualitative : s'il existe de la matière noire, elle devrait avoir des propriétés topologiques précises — notamment une entropie de surface bien définie et une masse liée à un nombre entier de cycles de cohérence. Cette prédiction est pour l'instant qualitative ; la rendre quantitative est un problème ouvert.

**L'énergie sombre comme énergie du vide relationnel.** Dans la cosmologie standard, l'énergie sombre est modélisée par une constante cosmologique $\Lambda$ [19] — un terme d'énergie du vide dont la valeur mesurée est $10^{120}$ fois plus petite que ce que la physique des particules prédit : c'est la « catastrophe ultraviolette » de la cosmologie moderne. Dans le LDP, le vide n'est pas vide : il est peuplé de clôtures minimales en équilibre dynamique, dont la fuite de cohérence agrégée constitue une énergie résiduelle du réseau relationnel global. Si cette énergie résiduelle est proportionnelle au nombre total de clôtures élémentaires dans l'univers observable — un nombre fini et calculable dans le cadre du LDP — alors la valeur de $\Lambda$ pourrait être dérivée, et non postulée. Ce calcul n'a pas encore été fait : il constitue l'un des problèmes ouverts les plus ambitieux du programme.

**Le Dark Energy Survey et la structure à grande échelle.** En janvier

18. Les WIMPs (*Weakly Interacting Massive Particles*) sont des particules hypothétiques de matière noire : massives comme les noyaux atomiques, mais interagissant si faiblement avec la matière ordinaire qu'elles seraient pratiquement indétectables. Elles constituent l'un des candidats les plus étudiés pour expliquer la matière noire.

19. La constante cosmologique $\Lambda$ a été introduite par Einstein en 1917 pour maintenir un univers statique — il la retira ensuite, la qualifiant de « plus grande erreur de sa vie ». Elle a été réintroduite en 1998 lorsque l'on a découvert que l'expansion de l'univers s'accélère. Sa valeur mesurée est $10^{120}$ fois plus petite que ce que la physique quantique des champs prédit : c'est l'un des problèmes non résolus les plus béants de la physique moderne.

2026, la collaboration DES a publié l'analyse combinée de ses six années complètes de données — la cartographie la plus précise à ce jour de la distribution de matière et d'énergie sombre à grande échelle [20]. Les résultats montrent une légère tension avec le modèle ΛCDM standard [21] dans les paramètres de cisaillement gravitationnel [22], suggérant que soit l'énergie sombre n'est pas une constante pure, soit la gravitation se comporte légèrement différemment des prédictions d'Einstein aux très grandes échelles. Dans le cadre du LDP, ces tensions sont exactement ce que l'on attendrait si $G$ est le résultat d'un filtrage hiérarchique sur dix-huit niveaux : à des échelles où la densité de clôtures élémentaires devient suffisamment faible, le filtrage pourrait ne plus être uniforme, produisant une *gravitation effective* légèrement variable selon le régime de densité. Le LDP prédit donc que ces tensions DES devraient *persister et s'amplifier* avec les futurs relevés — notamment DESI [23], Euclid et le Rubin Observatory — et qu'elles devraient être corrélées avec des anomalies similaires dans la mesure de $H_0$. Ce n'est pas une explication : c'est une prédiction de structure.

**La détection directe de matière noire et le plancher des neutrinos.** Les expériences de détection directe de matière noire — notamment LZ (*LUX-ZEPLIN*) [24], XENONnT et PandaX-4T — ont atteint en 2025 un seuil historique : le *plancher des neutrinos* [25], c'est-à-dire le régime où le bruit de fond irréductible est constitué de neutrinos solaires interagissant par diffusion cohérente sur les noyaux (CE$\nu$NS). LZ a notamment exclu les WIMPs dans la fenêtre 3–9 GeV/c$^2$ avec des limites records, sans aucun signal positif [26]. Dans le langage du LDP, cette absence

20. DES Collaboration, *Dark Energy Survey scientists release analysis of all six years of data*, janvier 2026.

21. Le modèle ΛCDM (*Lambda Cold Dark Matter*) est le modèle cosmologique standard : il décrit un univers composé d'environ 5 % de matière ordinaire, 27 % de matière noire froide et 68 % d'énergie sombre représentée par Λ. C'est le modèle le plus précis dont nous disposons, mais il laisse sans réponse les questions fondamentales sur la nature de ses deux composantes dominantes.

22. Le cisaillement gravitationnel (*weak gravitational lensing*) est la déformation légère des images des galaxies lointaines causée par la matière — ordinaire et noire — qui se trouve sur leur trajet. En mesurant statistiquement ces déformations sur des millions de galaxies, on peut cartographier la distribution de masse dans l'univers.

23. DESI (*Dark Energy Spectroscopic Instrument*) est un spectrographe installé sur le télescope Mayall en Arizona, capable de mesurer simultanément la distance de 5 000 galaxies. Euclid est un satellite de l'ESA lancé en 2023 pour cartographier la géométrie de l'univers sombre. Le Rubin Observatory au Chili commencera en 2025 le plus grand relevé photographique jamais réalisé.

24. LUX-ZEPLIN est un détecteur de matière noire installé à 1,5 km de profondeur dans une mine d'or du Dakota du Sud. Il contient 10 tonnes de xénon liquide ultra-pur : si une particule de matière noire traverse ce volume, elle devrait produire un minuscule éclair de lumière. La profondeur protège le détecteur des rayons cosmiques parasites.

25. Le plancher des neutrinos est la limite en dessous de laquelle les détecteurs de matière noire ne peuvent plus distinguer un éventuel signal de matière noire du bruit de fond produit par les neutrinos solaires — des particules quasi-insaisissables émises par le Soleil en permanence. Atteindre ce plancher signifie que les détecteurs actuels ont atteint leur limite fondamentale pour la recherche des WIMPs.

26. LZ Collaboration, *Dark matter search sets new limits and achieves neutrino floor*, décembre

est structurellement significative : si la matière noire est une population de clôtures stables non lumineuses, comme le prédit le programme, alors ces clôtures ne devraient pas interagir avec les noyaux ordinaires via l'échange de bosons de jauge standard [27]. L'absence de WIMPs dans les fenêtres explorées est donc *compatible* avec la prédiction LDP d'une matière noire de nature topologique plutôt que particulaire. La prédiction précise du LDP — que la masse des clôtures non lumineuses stables devrait être liée à un nombre entier de cycles de cohérence, et non distribuée librement dans un spectre continu — implique qu'elles pourraient se situer à des masses très précises, encore hors de portée des détecteurs actuels, ou au contraire bien en dessous du GeV [28]. C'est un test que les futurs programmes de détection sub-GeV — notamment DarkSPHERE et les détecteurs à phonons de SNOLAB [29] — pourraient adresser dès 2026–2027.

## Tests en nanotechnologie et en biologie de synthèse

**Structures nano-vivantes et clôtures minimales.** Les avancées récentes en biologie synthétique — notamment les cellules minimales JCVI-syn3A [30] (473 gènes, dont un tiers de fonction inconnue) — posent la question de ce qui est *minimalement* nécessaire pour qu'une structure biologique soit viable. Le LDP prédit que la viabilité est une propriété de clôture : une cellule minimale viable est la plus petite clôture biologique capable de maintenir sa cohérence interne *et* de se reproduire. Cette prédiction est testable : si l'on construit des cellules synthétiques avec des nombres décroissants de composants fonctionnels, le LDP prédit l'existence d'un *seuil dur* de viabilité — non pas une dégradation progressive, mais une transition abrupte entre « clôture cohérente » et « dissolution ». Les expériences actuelles de réduction génomique ne montrent pas encore clairement si cette transition est abrupte ou

2025.

27. Les bosons de jauge sont les particules qui « transportent » les forces fondamentales : le photon pour l'électromagnétisme, les bosons W et Z pour la force faible, les gluons pour la force forte. Une clôture non lumineuse, dans le LDP, serait une structure qui ne se couple à aucun de ces transporteurs.

28. Un GeV (gigaélectronvolt) est une unité de masse-énergie en physique des particules : le proton pèse environ 0,938 GeV. Les détecteurs actuels cherchent principalement des WIMPs entre 1 et 1 000 GeV. La région « sub-GeV » (en dessous de 1 GeV) reste largement inexplorée.

29. SNOLAB est un laboratoire souterrain canadien situé à 2 km de profondeur dans une mine de nickel en Ontario. Les détecteurs à phonons mesurent les vibrations du réseau cristallin produites par une collision : ils peuvent en principe détecter des particules bien plus légères que les détecteurs à xénon liquide.

30. JCVI-syn3A est une cellule bactérienne synthétique créée par l'Institut J. Craig Venter : elle ne contient que 473 gènes, contre plusieurs milliers pour une bactérie ordinaire. C'est la cellule artificielle la plus simple jamais construite capable de croître et de se diviser. Un tiers de ses gènes ont une fonction encore inconnue, ce qui suggère que nous ne comprenons pas encore complètement ce qui est minimalement nécessaire à la vie.

graduelle : c'est précisément ce que le LDP prédit, et ce que la biologie synthétique pourrait tester.

**Nanostructures artificielles et ratio doré.** Le LDP a montré que la surface active du proton fait émerger spontanément le ratio doré $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ [31] comme rapport entre les cycles de surface et les cycles totaux [32]. Cette émergence n'est pas esthétique : elle est structurelle, liée aux conditions de stabilité d'une clôture sous contrainte combinatoire. Si le ratio doré est une propriété générale des clôtures stables optimales — et non un accident du proton — alors des nanostructures artificielles conçues pour maximiser leur stabilité mécanique sous contrainte devraient converger vers des rapports géométriques proches de $\varphi$. Des tests sur des fullerènes [33], des nanotubes de carbone et des structures ADN origami [34] pourraient vérifier si cette propriété est universelle ou spécifique.

## L'informatique quantique : maintenir l'ouverture sans dissoudre

L'informatique quantique est, à ce jour, le domaine technologique où la tension entre cohérence et fuite est la plus visible, la plus coûteuse, et la plus précisément mesurée. Un ordinateur quantique ne calcule correctement que si ses qubits [35] restent en superposition cohérente pendant toute la durée du calcul. La décohérence — le couplage involontaire du système avec son environnement — est l'ennemi principal. Ce problème n'est pas un détail d'ingénierie : c'est, dans le langage du LDP, le problème fondamental de maintenir une clôture ouverte sans la dissoudre.

**Les qubits comme clôtures partielles.** Dans le LDP, un qubit n'est pas un objet ponctuel avec deux états : c'est une clôture partielle dont la surface active

31. Le ratio doré $\varphi \approx 1{,}618$ est un nombre mathématique qui apparaît dans des contextes très variés : la spirale des coquillages, la disposition des graines de tournesol, les proportions du Parthénon. Dans le LDP, son apparition n'est pas le signe d'une harmonie mystérieuse, mais d'une contrainte combinatoire : c'est le rapport qui minimise la fuite de cohérence d'une surface sous contrainte entière.

32. *Emergence of the Golden Ratio in the PDL Proton Surface*, C. Laubscher, 2026.

33. Les fullerènes sont des molécules de carbone pur formées de pentagones et d'hexagones : le plus connu, le buckminsterfullerène $C_{60}$, ressemble à un ballon de football. Leur stabilité remarquable en fait des candidats naturels pour tester si les structures stables sous contrainte convergent vers des rapports géométriques précis.

34. L'ADN origami est une technique qui consiste à plier des brins d'ADN en structures tridimensionnelles précises : des nanocubes, des sphères, des octaèdres. Ces structures sont entièrement programmables et permettent de tester des prédictions géométriques à l'échelle nanométrique.

35. Un qubit (*quantum bit*) est l'unité de base de l'information quantique. Contrairement à un bit classique qui est soit 0 soit 1, un qubit peut être dans une superposition des deux états simultanément — jusqu'à ce qu'on le mesure. Cette propriété est à la fois la force de l'informatique quantique et sa fragilité : le moindre couplage avec l'environnement détruit la superposition.

peut se trouver dans une superposition de deux configurations de cohérence. La décohérence est alors précisément la fuite $\varepsilon$ du LDP — l'impossibilité pour une clôture de rester totalement fermée sur elle-même en présence d'un environnement. Ce que les ingénieurs quantiques appellent « temps de cohérence » $T_2$ [36] est, dans ce vocabulaire, la durée pendant laquelle une clôture partielle peut maintenir sa configuration avant que la fuite ne l'emporte. Cette relecture n'est pas seulement métaphorique : elle prédit que $T_2$ devrait dépendre de la topologie du couplage entre le qubit et son environnement d'une manière précise, liée à la structure des surfaces actives du LDP.

**Les codes correcteurs d'erreurs quantiques comme implémentation de la fuite minimale.** Les codes correcteurs d'erreurs quantiques — les codes de surface (*surface codes*) [37], le code de Steane, le code de Shor — sont des dispositifs qui détectent et réparent les violations de cohérence d'un qubit sans mesurer directement son état (ce qui le détruirait). Dans le langage du LDP, ce sont des implémentations technologiques du principe de fuite minimale : ils construisent une clôture de second niveau — une méta-clôture — capable d'encaisser la fuite de cohérence de la clôture de premier niveau (le qubit physique) sans que cette fuite se propage au calcul. Cette lecture a une implication structurelle : le seuil de tolérance aux fautes (*fault-tolerance threshold*) [38] de l'informatique quantique devrait, dans le cadre du LDP, être dérivable à partir des paramètres de fuite $\varepsilon$ de l'architecture sous-jacente, et non seulement calculé empiriquement.

**L'enchevêtrement comme contrainte de surface partagée.** L'enchevêtrement quantique est, dans la physique standard, une corrélation non locale entre deux systèmes qui ne peuvent pas être décrits indépendamment [39]. Le LDP offre une in-

36. Le temps $T_2$ (temps de cohérence de phase) mesure combien de temps un qubit peut maintenir sa superposition avant que l'interaction avec l'environnement ne détruise l'information de phase. Les meilleurs qubits supraconducteurs actuels atteignent des $T_2$ de l'ordre de quelques millisecondes : un record, mais encore insuffisant pour les algorithmes les plus ambitieux.

37. Un code de surface est un code correcteur d'erreurs qui encode un qubit logique dans un réseau de plusieurs qubits physiques disposés sur une grille bidimensionnelle. En mesurant des combinaisons de qubits voisins (sans mesurer les qubits individuels), on peut détecter et corriger les erreurs sans détruire l'information. Google a démontré en 2023 que ce type de code réduit effectivement le taux d'erreur à mesure que le réseau grandit.

38. Le seuil de tolérance aux fautes est le taux d'erreur par opération en dessous duquel la correction quantique est possible : si chaque opération a moins d'environ 1 % d'erreur, on peut en principe construire un ordinateur quantique arbitrairement fiable en ajoutant des qubits de correction. Au-dessus de ce seuil, les erreurs s'accumulent plus vite qu'on ne peut les corriger.

39. L'enchevêtrement quantique a été qualifié par Einstein d'« action fantôme à distance » (*spukhafte Fernwirkung*) : deux particules enchevêtrées partagent un état commun, de sorte que la mesure de l'une affecte instantanément la description de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce phénomène a été confirmé expérimentalement de nombreuses fois, notamment par Alain Aspect en 1982 et John Clauser, récompensés du Prix Nobel de physique 2022.

terprétation structurelle : deux qubits enchevêtrés sont deux clôtures qui partagent une surface active commune. Séparer les qubits géographiquement ne rompt pas cette contrainte tant que les deux clôtures continuent de partager un bord commun dans le réseau relationnel global. Cette interprétation converge avec la conjecture ER = EPR [40] de Maldacena et Susskind (2013), qui propose que l'enchevêtrement entre deux particules correspond à l'existence d'un pont géométrique (*wormhole*) entre elles. Le LDP arrive à la même structure par une voie entièrement différente : non pas par la géométrie des espaces-temps, mais par la topologie des graphes signés.

**Une prédiction testable : la structure du bruit quantique.** Le LDP prédit que la décohérence n'est pas un processus purement aléatoire : elle est structurée par la topologie de la clôture qui fuit. Plus précisément, le spectre du bruit quantique — la distribution fréquentielle des erreurs sur un qubit — devrait refléter la structure topologique de son couplage environnemental, et non être simplement blanc ou markovien [41]. Des expériences récentes sur les processeurs quantiques supraconducteurs d'IBM et Google (notamment Sycamore et Heron) ont mis en évidence des corrélations temporelles dans le bruit de phase ($1/f$ *noise*) [42] qui suggèrent précisément une structure non-markovienne. Le LDP prédit que ce bruit structuré devrait être modélisable comme une fuite de cohérence hiérarchique — avec des corrélations à plusieurs échelles temporelles correspondant aux différents niveaux de clôture du système. Ce modèle est calculable et comparable aux données expérimentales existantes : c'est l'un des tests les plus immédiatement accessibles du programme.

**Vers un critère LDP d'avantage quantique.** L'avantage quantique — la capacité d'un ordinateur quantique à résoudre certains problèmes plus efficacement qu'un ordinateur classique — repose sur le maintien de la cohérence sur un nombre suffisant de qubits pendant un temps suffisant. Dans le LDP, cet avantage a une interprétation structurelle précise : un calcul quantique exploite la capacité d'une clôture multi-niveau à maintenir des superpositions de configurations de cohérence,

40. La conjecture ER = EPR, proposée par Juan Maldacena et Leonard Susskind en 2013, suggère que deux particules enchevêtrées (EPR, du nom d'Einstein, Podolsky et Rosen) sont reliées par un tunnel géométrique dans l'espace-temps (ER, pour Einstein-Rosen, c'est-à-dire un *wormhole*). Cette conjecture unifierait ainsi la mécanique quantique et la relativité générale dans un même cadre.

41. Un processus markovien est un processus sans mémoire : l'état futur ne dépend que de l'état présent, pas du passé. Un bruit markovien est donc décorrélé dans le temps. Un bruit non-markovien présente des corrélations temporelles : les erreurs à un instant $t$ sont liées aux erreurs passées, ce qui reflète une structure interne du système.

42. Le bruit en $1/f$ (bruit rose ou bruit de scintillation) est un type de bruit dont la puissance est inversement proportionnelle à la fréquence : il est plus fort aux basses fréquences qu'aux hautes. Ce type de bruit est ubiquitaire dans la nature — on le retrouve dans les fluctuations de courant des transistors, le battement cardiaque, voire la musique — et signale toujours la présence de processus à mémoire longue.

là où un calcul classique ne peut maintenir qu'une configuration à la fois. Le LDP prédit donc qu'il existe un *seuil de clôture* — un nombre minimal de qubits logiques corrélés au-delà duquel l'avantage quantique devient irréversible — et que ce seuil dépend de la topologie du graphe de couplage du processeur quantique, pas seulement de son nombre de qubits. Cette prédiction est vérifiable sur les architectures actuelles : en comparant les performances de processeurs quantiques de topologies différentes (chaînes linéaires, grilles carrées, graphes toroïdaux [43]) à nombre de qubits égal, le LDP prédit des différences de performance qui ne s'expliquent pas par les modèles de décohérence standards.

## Noétique : conscience, cognition et cohérence

Le LDP ne prétend pas expliquer la conscience. Mais il formule une hypothèse précise sur ce que *serait* la conscience si la logique de cohérence s'avérait fondamentale : un processus de maintien de cohérence globale dans un réseau de clôtures neuronales, c'est-à-dire exactement ce que fait un système physique complexe pour rester cohérent face à des perturbations. Cette hypothèse est réfutable.

**Prédiction sur la décohérence neuronale.** Si la conscience est un phénomène de cohérence, alors les états altérés de conscience — sommeil, anesthésie, états dissociatifs — devraient correspondre à des réductions mesurables de la cohérence fonctionnelle du réseau neuronal. Ce n'est pas une prédiction nouvelle en soi : la théorie de l'information intégrée (IIT) de Tononi [44] fait des prédictions similaires. Mais le LDP prédit quelque chose de plus précis : la transition entre conscience et inconscience devrait avoir la structure d'une *transition de phase de clôture* — non pas une dégradation continue de la cohérence, mais une transition abrupte entre un régime de clôture globalement cohérente et un régime de clôtures locales découplées. Des mesures EEG [45] à haute résolution temporelle et spatiale pendant l'induction anesthésique — notamment les travaux sur la « perte de complexité » mesurée par

43. Un graphe toroïdal est un réseau de connexions dont la topologie est celle d'un tore — la surface d'un beignet. Dans ce type de réseau, chaque nœud a exactement le même nombre de voisins et il n'existe pas de « bords » : la structure est périodique dans toutes les directions. Google utilise une architecture en grille carrée ; d'autres architectures explorent des topologies plus complexes.

44. La théorie de l'information intégrée (IIT), proposée par le neuroscientifique Giulio Tononi, suggère que la conscience est proportionnelle à la quantité d'information qu'un système génère « au-dessus » de ce que ses parties génèrent séparément — une mesure appelée $\Phi$ (phi). Plus $\Phi$ est grand, plus le système est conscient. Cette théorie prédit que certains réseaux très interconnectés pourraient être plus conscients qu'un cerveau humain, ce qui reste très controversé.

45. L'EEG (électroencéphalogramme) mesure l'activité électrique collective des neurones à travers le crâne. À haute résolution temporelle et spatiale, il permet de suivre l'évolution de la cohérence fonctionnelle du cerveau en temps réel, notamment pendant les transitions entre états de conscience.

entropie de Lempel-Ziv [46] — pourraient tester si cette transition est de premier ordre (abrupte) ou de second ordre (graduelle).

**Le paradoxe de la règle de Born.** Le LDP a esquissé une dérivation de la règle de Born [47] — la règle qui prédit les probabilités en mécanique quantique — à partir de contraintes de cohérence sur les surfaces actives, sans postuler a priori la structure hilbertienne de la mécanique quantique [48]. Si cette dérivation est correcte, elle implique que les probabilités quantiques ne sont pas des propriétés fondamentales de la réalité, mais des propriétés émergentes de la gestion de la cohérence par des observateurs eux-mêmes décrits comme des clôtures. Cette prédiction a une conséquence testable : dans des expériences d'interférence quantique impliquant des « observateurs » de tailles et de complexités très différentes — des atomes, des molécules, des billes de silice, et à terme des systèmes biologiques — le LDP prédit que des déviations à la règle de Born standard pourraient apparaître lorsque la taille de l'observateur approche celle du système observé. Ces déviations seraient, selon le LDP, une signature de la fuite de cohérence entre observateur et système, et non une violation de la mécanique quantique.

## L'IA comme accélérateur de test

Un développement inattendu de 2025–2026 mérite d'être mentionné : la convergence entre intelligence artificielle et physique théorique. Des modèles d'apprentissage profond [49] sont désormais capables d'explorer des espaces combinatoires de grande dimension — précisément le type de problème que pose la recherche d'architectures alternatives à $(24, 28, 930, 10\,087, 11\,017)$ dans l'espace des graphes signés admissibles. Le deuxième scénario de réfutation du LDP — trouver une architecture alternative reproduisant $\alpha$ et $G$ avec la même précision — est aujourd'hui adres-

46. L'entropie de Lempel-Ziv est une mesure de la compressibilité d'un signal : plus un signal est complexe et imprévisible, moins il est compressible et plus son entropie de Lempel-Ziv est élevée. Des études récentes montrent que cette mesure chute brutalement lors de l'induction anesthésique, suggérant une perte abrupte de complexité cérébrale : exactement ce que le LDP prédit pour une transition de phase de clôture.

47. La règle de Born est la règle qui permet de calculer les probabilités en mécanique quantique : si un système est dans un état $|\psi\rangle$, la probabilité de le trouver dans l'état $|\phi\rangle$ est $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$. C'est l'une des règles les plus précisément vérifiées de toute la physique, mais son origine profonde reste mystérieuse : pourquoi est-ce le carré du module, et pas le module lui-même, ou son cube ?

48. *Relational Emergence of Born's Rule and a Golden-Ratio Active Surface in PDL*, v2, C. Laubscher, 2026.

49. L'apprentissage profond (*deep learning*) est une technique d'intelligence artificielle qui utilise des réseaux de neurones artificiels à de nombreuses couches pour reconnaître des patterns dans des données massives. Ces mêmes architectures peuvent être utilisées pour explorer des espaces mathématiques de grande dimension, comme celui des graphes signés admissibles du LDP.

sable computationnellement : un programme de recherche par descente de gradient [50] dans l'espace des entiers contraints par les critères de cohérence du LDP est techniquement faisable sur les infrastructures de calcul actuelles. Si une telle recherche exhaustive ne trouve aucune alternative dans un espace raisonnablement large, la conjecture d'unicité du LDP sort considérablement renforcée. Si elle en trouve une, le programme doit se reformuler. Dans les deux cas, la réponse est accessible : c'est un programme de recherche computationnelle, pas seulement théorique.

## Ce qui reste à construire

Un programme scientifique honnête ne recense pas seulement ses prédictions : il identifie les chantiers ouverts, ceux sans lesquels les prédictions resteront des conjectures.

— **Une dérivation complète de la section efficace de diffusion électron-électron à partir de la structure** $(4, 6)$**.** Sans ce calcul, le LDP ne peut pas être confronté aux données du LHC à haute énergie.

— **Un calcul de la constante cosmologique $\Lambda$ à partir du nombre de clôtures élémentaires dans l'univers observable.** C'est le test cosmologique le plus direct ; c'est aussi le plus difficile.

— **Un formalisme complet de la gravitation quantique discrète.** Le LDP esquisse une métrique émergente via les cycles de cohérence, et un analogue des spineurs de Dirac via les structures $(4, 6)$ [51]. La limite de champ fort — trous noirs et cosmologie des premiers instants — reste à traiter.

— **Un critère LDP de viabilité biologique.** La biologie synthétique attend un critère structural : quelle est la condition nécessaire et suffisante, en termes de clôtures, pour qu'un système biologique soit viable ? Ce critère reste à formuler.

— **Une correspondance formelle entre les structures LDP et les protocoles de l'informatique quantique.** La section précédente pose les bases conceptuelles ; la traduction en langage de circuits quantiques et d'algèbre des opérateurs reste à faire.

Ces chantiers ne sont pas des lacunes : ils sont la preuve que le programme est vivant. Un programme qui n'a plus rien à faire n'est plus un programme de

50. La descente de gradient est un algorithme d'optimisation : il cherche le minimum d'une fonction en se déplaçant pas à pas dans la direction où la fonction décroît le plus vite. Appliqué à l'espace des architectures entières du LDP, il permettrait d'explorer systématiquement si d'autres combinaisons d'entiers satisfont les mêmes contraintes de cohérence.

51. *Towards an Einstein–Dirac Unification from the PDL Framework*, C. Laubscher, 2026.

recherche ; c'est un musée. Le LDP, à ce stade, est bien davantage un chantier qu'un édifice achevé — et c'est précisément ce qui en fait un programme sérieux.

# Annexe — Pour aller plus loin

## A. Glossaire des termes clés

Structure $(4, 6)$ Graphe complet sur quatre sommets et six arêtes : la première clôture logiquement admissible sous les contraintes du LDP. Identifiée à l'archétype de l'électron au repos.

Battement (pulsation binaire) Alternance entre deux états distincts qui revient sur elle-même en deux étapes. C'est la forme minimale d'existence dans le LDP : une différence capable de se répéter.

Budget de cohérence La quantité totale de cohérence interne qu'une structure peut maintenir simultanément. La masse, l'énergie et certaines constantes physiques sont des façons de mesurer ce budget à différentes échelles.

Clôture Une structure relationnelle qui satisfait ses propres contraintes de cohérence sans faire appel à un support extérieur. Exister, dans le LDP, c'est instancier une clôture.

Clôture minimale stationnaire La plus petite structure qui puisse à la fois pulser et maintenir sa cohérence triangulaire de façon autonome. Dans le LDP, c'est la structure $(4, 6)$, identifiée à l'archétype logique de l'électron au repos.

Cohérence triangulaire Condition imposée à chaque triplet de relations mutuellement connectées : leur produit doit satisfaire une règle de signe précise. Un triangle cohérent est une boucle fermée sans contradiction interne.

Constante de structure fine ($\alpha$) Mesure la force du couplage électromagnétique. Dans le LDP, elle est réinterprétée comme le rapport entre la surface active du proton et son budget relationnel total.

Filtrage hiérarchique Mécanisme par lequel une fuite de cohérence minuscule à l'échelle nucléaire est amplifiée, niveau par niveau, jusqu'à produire un effet macroscopique observable — notamment la gravitation.

Fuite de cohérence ($\varepsilon$) La fraction irréductible de triangles qui ne peuvent pas être rendus cohérents simultanément dans une structure composite. Cette fuite est exportée vers l'environnement et constitue, à grande échelle, la base du couplage gravitationnel.

Graphe signé fini Un ensemble fini de nœuds reliés par des arêtes, chacune portant

un signe $+1$ ou $-1$. C'est le substrat de base sur lequel toutes les clôtures du LDP sont définies.

Intrication quantique Propriété de deux particules quantiques qui ont interagi et dont les états ne peuvent plus être décrits indépendamment l'un de l'autre, même séparées par une grande distance. Mesurer l'une affecte instantanément ce qu'on peut prédire pour l'autre, sans qu'aucun signal physique ne soit échangé. Ce phénomène, prédit par la mécanique quantique et confirmé expérimentalement depuis les années 1980 (expériences d'Alain Aspect), constitue l'une des différences les plus profondes entre la physique quantique et la physique classique. Dans le LDP, l'intrication est réinterprétée comme une cohérence partagée entre les frontières de deux clôtures, via des triangles mixtes : ce n'est pas une action mystérieuse à distance, mais la signature relationnelle d'une contrainte structurelle que deux clôtures partagent.

Logo Dynamique Projectif (LDP) Programme de recherche fondamentale développé par Cédric Laubscher depuis 2024, qui reconstruit la réalité physique à partir d'axiomes définis sur des graphes signés finis, sans présupposer l'espace, le temps ni les particules.

Mer relationnelle Dans l'architecture du proton, ensemble des liens dynamiques qui entourent les cœurs stationnaires. Analogue au champ de gluons et de quarks virtuels de la chromodynamique quantique.

Rapport de cohérence Façon de lire les constantes physiques fondamentales dans le LDP : non pas comme des chiffres arbitraires, mais comme des mesures de la répartition de la cohérence entre l'intérieur, la surface et l'extérieur d'une structure donnée.

Surface active Sous-ensemble des relations d'une structure composite projeté vers l'extérieur et disponible pour des couplages avec d'autres structures.

Transcendance (au sens du LDP) La propriété structurelle de toute clôture suffisamment complexe : l'impossibilité de se contenir entièrement, la nécessité de dépendre d'un champ de cohérence globale qui dépasse ses propres frontières.

## B. Carte des publications techniques

L'ensemble des travaux techniques du LDP est disponible librement sur **Zenodo**, sous le nom de Cédric Laubscher. Les publications suivantes constituent le cœur du programme :

1. *The Emergence of Physical Reality within the Framework of the Projective Dynamic Logo (PDL)* — axiomes, dérivation de la structure (4,6), principe de

correspondance avec l'électron.

2. *Minimal Stationary Closures in the PDL Framework : Necessity of the (4,6) Block* — démonstration rigoureuse de la minimalité de la structure (4,6).
3. *On the Combinatorial Selection of the Proton Architecture in PDL* — dérivation des entiers 24, 28, 930, 10 087, 11 017 et conjecture d'unicité.
4. *A Structural Derivation of the Fine-Structure Constant from the PDL* — expression combinatoire pour $\alpha$ sans paramètre ajustable.
5. *Universal Coherence Leakage, the Bridge Formula, and the Derivation of G* — résultat central du programme : dérivation de la formule de pont $\varepsilon_G \cdot R \cdot C$ reliant structurellement la constante gravitationnelle et la constante de structure fine, sans hypothèse ad hoc.
6. *Coherence Leakage, Hierarchical Filtering, and the Exponent 18 in the PDL Framework* — mécanisme de fuite et amplification vers le couplage gravitationnel effectif.
7. *From Discrete Coherence Flux to Effective Fields* — passage des graphes discrets aux descriptions de champ continues.
8. *Discrete Cavity Modes and Logical Density of States in the PDL Framework* — densité d'états standard reproduite à partir de graphes finis.
9. *Logical Leakage as Self-Maintained Probability : A Topological Reformulation in the PDL Framework* — probabilités quantiques réinterprétées comme fréquences de violations de cohérence.
10. *Towards a Schrödinger-Type Dynamics from the PDL* — lien entre cycles de cohérence et équation de Schrödinger.
11. *Towards an Einstein-Dirac Interface in the PDL Framework* — ponts entre le LDP, la relativité générale et la mécanique quantique relativiste.
12. *PDL : Global Mapping of Structures, Results, and Open Problems* — vue d'ensemble du programme, résultats établis, conjectures et questions ouvertes.
13. *Whoever We May Be : Existence, Coherence, and Vulnerable Instruments* — synthèse ontologique et philosophique du corpus PDL, pour un public mixte.